

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN HÀNG ĐIỆN THOẠI
CHO CỬA HÀNG HẢI ANH MOBILE BẰNG
ASP.NET CORE API VÀ ANGULAR

GVHD : ThS. Lê Anh Thắng

Sinh viên : Ma Thế Quyền

Mã số sinh viên : 2021603162

Hà Nội - Năm 2025

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
DANH MỤC BẢNG BIỂU	9
MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục đích của đề tài.....	11
3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu	11
LỜI CẢM ƠN	13
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	14
1.1 Giới thiệu chung	14
1.2 Đối tượng nghiên cứu.....	14
1.3 Phương pháp nghiên cứu	14
1.4 Khảo sát và phân tích các mô hình website thương mại điện tử từ truyền thống đến hiện đại.....	15
1.4.1 Giai đoạn truyền thống.....	16
1.4.2 Giai đoạn chuyển đổi.....	16
1.4.3 Giai đoạn hiện đại	16
1.5 Giới thiệu về công nghệ sử dụng.....	17
1.5.1 Asp.net Core web api	17
1.5.2 Sql Server	19
1.5.3 Angular (Typescript).....	20
1.5.4 Git Extensions	22
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	23
2.1 Hoạt động của hệ thống.....	23

2.1.1	Hoạt động bán hàng.....	23
2.1.2	Báo cáo, thống kê.....	23
2.1.3	Hoạt động quản lý	23
2.2	Xác định các tác nhân, ca sử dụng	24
2.2.1	Tác nhân	24
2.2.2	Use Case	24
2.3	Biểu đồ use case	26
2.3.1	Biểu đồ use case chính	26
2.3.2	Biểu đồ use case phân rã	27
2.4	Mô tả chi tiết các use case	28
2.4.1	Mô tả use case Tìm Kiếm Sản Phẩm	28
2.4.2	Mô tả use case Xem Sản Phẩm Theo Danh Mục.....	28
2.4.3	Mô tả use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm.....	29
2.4.4	Mô tả use case Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng	30
2.4.5	Mô tả use case Quản Lý Giỏ Hàng	30
2.4.6	Mô tả use case Xem Danh Sách Đơn Hàng	32
2.4.7	Mô tả use case Quản Lý Tài Khoản.....	32
2.4.8	Mô tả use case Danh Gia Sản Phẩm	33
2.4.9	Mô tả use case Xem Danh Gia.....	34
2.4.10	Mô tả use case Quản Lý Sản Phẩm.....	35
2.4.11	Mô tả use case Quản Lý Danh Mục.....	37
2.4.12	Mô tả use case Quản Lý Khách Hàng.....	38
2.4.13	Mô tả use case Quản Lý Đơn Hàng	39
2.4.14	Mô tả use case Quản Lý Danh Gia.....	40
2.4.15	Mô tả use case Quản Lý Nhà Cung Cấp	41
2.4.16	Mô tả use case Đăng Nhập.....	43
2.4.17	Mô tả use case Đăng Ký.....	44
2.5	Phân tích use case	46
2.5.1	Use case Tìm Kiếm Sản Phẩm	46

2.5.2	Use case Quan Ly Gio Hang	48
2.5.3	Use case Xem Chi Tiet San Pham.....	50
2.5.4	Use case Quan Ly San Pham	52
2.5.5	Use case Quan Ly Don Hang	55
2.5.6	Use case Quan Ly Tai Khoan.....	57
2.5.7	Use case Dang Nhap	59
2.5.8	Use case Dang Ky	61
2.6	Thiết kế Cơ sở dữ liệu	63
2.6.1	Mô hình hóa dữ liệu	63
2.6.2	Sơ đồ dữ liệu quan hệ.....	63
2.6.3	Chi tiết các bảng dữ liệu.....	64
CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ		70
3.1	Giao diện người dùng	70
3.1.1	Đăng nhập	70
3.1.2	Đăng ký	70
3.1.3	Màn hình trang chủ	71
3.1.4	Tìm kiếm sản phẩm	71
3.1.5	Giỏ hàng	72
3.1.6	Xem sản phẩm yêu thích	72
3.1.7	Xem chi tiết sản phẩm.....	73
3.1.8	Xem đơn hàng	74
3.1.9	Chatbot	74
3.1.10	Đánh giá sản phẩm	75
3.2	Giao diện người quản trị.....	75
3.2.1	Quản lý đơn hàng	75
3.2.2	Quản lý sản phẩm.....	76
3.2.3	Quản lý tài khoản	77
3.2.4	Quản lý đánh giá	77
3.2.5	Quản lý bài viết	78

3.2.6	Quản lý website	78
3.2.7	Thống kê.....	79
3.3	Kiểm thử chức năng của hệ thống.....	80
3.3.1	Mục tiêu kiểm thử	80
3.3.2	Kế hoạch kiểm thử	81
3.3.3	Thực hiện kiểm thử	82
KẾT LUẬN.....		84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		85

DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt	Cụm từ đầy đủ
DH	Đơn hàng
TMĐT	Thương mại điện tử
Asp.net	Active Server Pages Network Enabled Technologies.
Api	Application programming interface
RDBMS	Relational Database Management System
UI	User Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Vòng đời của 1 request trong asp.net core.....	18
Hình 1.2 MSSQL Server.....	19
Hình 1.3 Angular.....	20
Hình 1.4 Git Extensions	22
Hình 2.1 Biểu đồ use casse chính	26
Hình 2.2 Biểu đồ use case khách hàng.....	27
Hình 2.3 Biểu đồ use case quản lý.....	27
Hình 2.4 Biểu đồ trình tự use case Tìm Kiếm Sản Phẩm	46
Hình 2.5 Biểu đồ lớp use case Tìm Kiếm Sản Phẩm.....	47
Hình 2.6 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Giỏ Hàng	48
Hình 2.7 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Giỏ Hàng.....	49
Hình 2.8 Biểu đồ trình tự use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm.....	50
Hình 2.9 Biểu đồ lớp use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm	51
Hình 2.10 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm - 1	52
Hình 2.11 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm – 2.....	53
Hình 2.12 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm - 3	53
Hình 2.13 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Sản Phẩm	54
Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Use case Quản Lý Đơn Hàng - 1	55
Hình 2.15 Biểu đồ trình tự Use case Quản Lý Đơn Hàng - 2.....	56
Hình 2.16 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Đơn Hàng.....	56
Hình 2.17 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Tài Khoản.....	57
Hình 2.18 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Tài Khoản	58
Hình 2.19 Biểu đồ trình tự use case Đăng Nhập.....	59
Hình 2.20 Biểu đồ lớp use case Đăng Nhập	60
Hình 2.21 Biểu đồ trình tự use case Đăng Ký – 1	61
Hình 2.22 Biểu đồ trình tự use case Đăng Ký - 2	62
Hình 2.23 Biểu đồ lớp use case Đăng Ký	62
Hình 2.24 Sơ đồ dữ liệu quan hệ.....	63

Hình 2.25 Bảng Article	64
Hình 2.26 Bảng Attribute	64
Hình 2.27 Bảng Customer	64
Hình 2.28 Bảng CustomerWishList	65
Hình 2.29 Bảng EmailConfiguration	65
Hình 2.30 Bảng EmailRegistrtrtion	65
Hình 2.31 Bảng EmailSignUp	65
Hình 2.32 Bảng EmailTemplate	65
Hình 2.33 Bảng Gallery	66
Hình 2.34 Bảng Menu	66
Hình 2.35 Bảng Order	66
Hình 2.36 Bảng OrderDetail	67
Hình 2.37 Bảng PaymentConfig	67
Hình 2.38 Bảng Product	67
Hình 2.39 Bảng ProductAttribute	68
Hình 2.40 Bảng ProductImage	68
Hình 2.41 Bảng ProductRelated	68
Hình 2.42 Bảng Provider	68
Hình 2.43 Bảng Review	69
Hình 2.44 Bảng User	69
Hình 2.45 Bảng Website	69
Hình 3.1 Giao diện đăng nhập	70
Hình 3.2 Giao diện đăng ký	70
Hình 3.3 Giao diện màn hình trang chủ	71
Hình 3.4 Giao diện tìm kiếm sản phẩm	71
Hình 3.5 Giao diện giỏ hàng	72
Hình 3.6 Giao diện danh sách sản phẩm yêu thích	72
Hình 3.7 Giao diện xem chi tiết sản phẩm – 1	73
Hình 3.8 Giao diện xem chi tiết sản phẩm - 2	73

Hình 3.9 Giao diện xem đơn hàng	74
Hình 3.10. Giao diện chatbot	74
Hình 3.11 Giao diện đánh giá sản phẩm	75
Hình 3.12 Giao diện bảo trì danh mục	75
Hình 3.13 Giao diện quản lý sản phẩm - 1.....	76
Hình 3.14 Giao diện quản lý sản phẩm - 2.....	76
Hình 3.15 Giao diện quản lý tài khoản	77
Hình 3.16 Giao diện quản lý đánh giá	77
Hình 3.17 Giao diện quản lý bài viết	78
Hình 3.18 Giao diện quản lý website – 1	78
Hình 3.19 Giao diện quản lý website – 2.....	79
Hình 3.20 Giao diện quản lý website - 3.....	79
Hình 3.21 Giao diện thống kê - 1	79
Hình 3.22 Giao diện thống kê - 2.....	80

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1 Kế hoạch kiểm thử.....	81
Bảng 3.2 Thực hiện kiểm thử phía người dùng	82
Bảng 3.3 Thực hiện kiểm thử phía người quản trị.....	83

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hiện nay, các thiết bị điện tử, công nghệ đã giữ vai trò quan trọng trong cuộc sống. Trong thời buổi công nghệ số, lợi ích của điện thoại di động được thể hiện khá rõ ràng thông qua nhiều khía cạnh của cuộc sống, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu đối với người dùng hiện đại. Điện thoại giúp cho việc giao tiếp trở nên dễ dàng, tạo sự kết nối giữa người với người dù ở khoảng cách xa, giúp ta liên lạc và giao tiếp sẽ trở nên dễ dàng dù ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào chỉ cần có sóng điện thoại hoặc kết nối mạng. Điện thoại thông minh còn mang lại cho người dùng vô vàn ứng dụng tiện ích để phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau. Bởi vì những sự tiện ích mà thiết bị di động mang lại nên sự phát triển của công nghệ trên thiết bị di động và nhu cầu sử dụng của xã hội là đặc biệt lớn.

Song song với sự phát triển của điện thoại di động, công nghệ thông tin và thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại chuyển đổi số. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã tạo ra những thay đổi đột phá, mang lại tiện ích vượt trội trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả ngành kinh doanh công nghệ. Các nền tảng trực tuyến không chỉ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm phong phú mà còn hỗ trợ các nhà kinh doanh trong việc quản lý sản phẩm và mở rộng thị trường. Sự kết hợp giữa công nghệ và ngành kinh doanh công nghệ không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh mà còn đáp ứng nhu cầu đa dạng, theo đuổi xu hướng của xã hội.

Là một sinh viên khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, em lựa chọn đề tài **“Xây dựng website bán hàng điện thoại cho cửa hàng Hải Anh Mobile bằng ASP.NET Core API và Angular”** với mong muốn tạo ra một nền tảng hiện đại, thân thiện và tiện ích cho việc kinh doanh trực tuyến, bên cạnh đó, tìm hiểu các mô hình kinh doanh nói chung và mô hình kinh doanh công nghệ nói riêng để sản phẩm đáp ứng nhu cầu thực tế,

phù hợp với xu hướng hiện tại. Đề tài này không chỉ giúp em nâng cao kỹ năng chuyên môn mà còn góp phần giải quyết bài toán thực tiễn trong việc tiếp cận với kinh doanh, đồng thời đóng góp vào việc thúc đẩy mua sắm trực tuyến trong cộng đồng và hỗ trợ phát triển trong kỷ nguyên số.

2. Mục đích của đề tài

Với đề tài trên mục đích được đặt ra sau khi xây dựng xong website và hoàn thành đề tài:

Tăng khả năng tiếp cận công nghệ: xây dựng nền tảng trực tuyến giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm, đặt mua và nhận các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Thúc đẩy phát triển ngành: góp phần hiện đại hóa phương thức kinh doanh công nghệ và hỗ trợ sự phát triển của các cửa hàng kinh doanh nhỏ.

Ứng dụng công nghệ thực tế: kết hợp và áp dụng các kiến thức về lập trình, phát triển web và cơ sở dữ liệu vào thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và đáp ứng yêu cầu công việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu

Phạm vi chức năng: Đề tài tập trung phát triển các tính năng cơ bản của một website thương mại điện tử, bao gồm:

- Quản lý danh mục.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán.
- Quản lý tài khoản người dùng và thông tin khách hàng.
- Quản lý nhà cung cấp, đơn hàng.
- Sản phẩm yêu thích.
- Tích hợp tính năng thanh toán.

Phạm vi công nghệ: Sử dụng các công nghệ Angular cho giao diện người dùng (frontend) và ASP.NET Core xử lý phía máy chủ (backend).

Phạm vi dữ liệu: Tập trung vào dữ liệu mẫu về điện thoại bao gồm các thông tin cơ bản như tên điện thoại, nhà cung cấp, giá bán, hình ảnh và mô tả....

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thiện đề tài “**Xây dựng website bán hàng điện thoại cho cửa hàng Hải Anh Mobile bằng ASP.NET Core API và Angular**”, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Lê Anh Thắng – giảng viên hướng dẫn. Thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, đồng hành, và chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, giúp chúng em có định hướng rõ ràng và hoàn thành công việc một cách tốt nhất.

Bằng những chỉ dẫn của thầy, em đã tích lũy được kiến thức về chuyên môn và kỹ năng làm việc, giải quyết vấn đề thực tế. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để hoàn thiện hơn sản phẩm cho thực tiễn.

Kính chúc thầy luôn mạnh khỏe và thành công trong sự nghiệp!

Sinh viên thực hiện

Ma Thế Quyền

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

1.1 Giới thiệu chung

Ngày nay, điện thoại không chỉ là công cụ để liên lạc mà còn là phương tiện giải trí và công cụ hỗ trợ công việc, phát triển bản thân. Tuy nhiên, trong thời đại số hóa, việc tìm kiếm và mua sắm đôi khi trở nên bất tiện đối với nhiều người. Nhận thấy điều đó, em quyết định xây dựng một website bán điện thoại trực tuyến với mục tiêu mang đến cho khách hàng một nền tảng tiện lợi, dễ sử dụng và đáng tin cậy. Tại đây, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu, từ điện thoại để sử dụng các hiệu năng thấp tới những hiệu năng cao. Ngoài ra còn cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn đi kèm từ phụ kiện điện thoại tới các mặt hàng khác như laptop, đồng hồ thông minh.

1.2 Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu các yêu cầu và chức năng của một hệ thống quản lý và bán thiết bị di động, bao gồm quy trình mua hàng, thanh toán, quản lý sản phẩm và khách hàng.

Tìm hiểu về hành vi người dùng trên các website thương mại điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, nhằm thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX) phù hợp.

Tìm hiểu logic hoạt động và vận hành của 1 website thương mại điện tử nói chung và website bán điện thoại nói riêng.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Triển khai đề tài lần này, em áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết và thực nghiệm. Đầu tiên sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng của các mô hình thương mại điện tử hiện có trên thị trường để nắm bắt được các yếu tố thành công cũng như những thách thức mà các hệ thống phải đối mặt. Từ đó hiểu rõ hơn về cách mà các nền tảng khác nhau vận hành và những

điểm mạnh yếu của chúng. Dựa trên những thông tin này, em có thể xác định các yêu cầu và mục tiêu cụ thể mà đề tài của mình cần đáp ứng.

Để đảm bảo tính linh hoạt và khả năng thích nghi trước các thay đổi từ thị trường và người dùng, em chọn mô hình phát triển Agile. Agile giúp dễ dàng điều chỉnh các tính năng và chức năng của hệ thống theo yêu cầu mới mà không ảnh hưởng lớn đến tiến độ phát triển. Phương pháp Agile cũng hỗ trợ quản lý các nhiệm vụ nhỏ, đảm bảo mỗi giai đoạn phát triển đều có thể kiểm tra và đánh giá, từ đó cải thiện và tối ưu hóa sản phẩm cuối cùng.

Đề tài lần này được xây dựng với công nghệ Angular về phía người dùng và ASP.NET Core tạo API backend. Angular sẽ giúp tạo ra giao diện người dùng thân thiện, tương thích với các thiết bị hiện nay, đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà và dễ sử dụng, tích hợp dễ dàng các tính năng như tìm kiếm, lọc, giỏ hàng và thanh toán trực tuyến. ASP.NET Core sẽ chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu của người dùng, quản lý cơ sở dữ liệu, đơn hàng, và tương tác trực tuyến. ASP.NET Core cung cấp tính bảo mật và hiệu suất cao, đồng thời dễ dàng mở rộng khi cần thêm các tính năng quản lý, tồn kho.

Việc xây dựng API với định hướng mở rộng website trong tương lai đáp ứng với nhu cầu của cửa hàng cung cấp. Ngoài ra còn giúp thực hiện trên nhiều nền tảng khác nhau, dễ dàng nâng cấp phù hợp với xu thế theo thời gian.

1.4 Khảo sát và phân tích các mô hình website thương mại điện tử từ truyền thống đến hiện đại

Trong lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), các mô hình website đã phát triển nhanh chóng từ những ngày đầu được thiết kế đơn giản đến những nền tảng hiện đại, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Trong mục này, chúng ta sẽ khảo sát và phân tích một số website TMĐT tiêu biểu qua các giai đoạn.

1.4.1 *Giai đoạn truyền thống*

Amazon (www.amazon.com), được thành lập vào năm 1994, bắt đầu như một website bán sách trực tuyến với thiết kế đơn giản, tập trung vào chức năng tìm kiếm và đặt hàng sách. Ưu điểm của Amazon là tiên phong trong việc số hóa việc mua sắm, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm qua mạng. Tuy nhiên, giao diện ở giai đoạn đầu còn thô sơ, chưa tối ưu cho trải nghiệm người dùng và thiếu các tính năng tương tác như đánh giá hay đề xuất sản phẩm.

1.4.2 *Giai đoạn chuyển đổi*

eBay (www.ebay.com), ra đời năm 1995, là nền tảng giao dịch đấu giá trực tuyến, nơi khách hàng có thể mua hoặc bán sản phẩm qua các phiên đấu giá. Điểm mạnh của eBay nằm ở mô hình giao dịch C2C độc đáo, cho phép người dùng vừa là người bán vừa là người mua, tạo sự hấp dẫn với tính năng đấu giá. Tuy nhiên, nền tảng này phụ thuộc nhiều vào chất lượng người bán và khách hàng, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt trong giai đoạn công nghệ còn hạn chế.

1.4.3 *Giai đoạn hiện đại*

Shopee (www.shopee.vn) đã tạo nên làn sóng mới trong TMĐT khu vực Đông Nam Á. Điểm mạnh của Shopee là giao diện tối ưu hóa cho thiết bị di động, tích hợp nhiều tính năng hấp dẫn như chương trình giảm giá theo giờ (flash sale), live chat với người bán, và hệ thống đánh giá sản phẩm trực quan. Shopee cũng hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán và chính sách miễn phí vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào người bán cá nhân dẫn đến tình trạng sản phẩm không đồng nhất về chất lượng, gây ảnh hưởng đến uy tín của nền tảng.

Tiki (www.tiki.vn), khởi đầu là một trang bán sách, đã phát triển thành một nền tảng TMĐT toàn diện với danh mục sản phẩm đa dạng. Tiki gây ấn tượng với dịch vụ giao hàng nhanh (TikiNOW), chính sách đổi trả minh bạch,

và ưu tiên hàng chính hãng. So với Shopee, Tiki kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn nhờ tập trung vào các nhà bán hàng uy tín. Tuy nhiên, sự hạn chế về quy mô quốc tế và danh mục sản phẩm chưa phong phú như Shopee là những điểm cần cải thiện.

Temu (www temu.com) là một nền tảng mới nổi đến từ Trung Quốc, đặc biệt gây chú ý nhờ mô hình kết nối trực tiếp giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giúp giảm thiểu chi phí trung gian. Temu nhắm đến khách hàng quốc tế với giá cả cạnh tranh và các chương trình khuyến mãi liên tục. Giao diện của Temu hiện đại, dễ sử dụng, và tập trung vào trải nghiệm người dùng thông qua các tính năng như theo dõi đơn hàng và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Tuy nhiên, Temu vẫn đối mặt với thách thức về độ phủ thương hiệu và đảm bảo chất lượng sản phẩm khi mở rộng ra các thị trường mới.

Việc xây dựng đề tài lần này thì khảo sát các website thương mại điện tử là hết sức cần thiết. Từ khảo sát để nhận thấy không chỉ cần cung cấp sách từ nhiều nguồn uy tín mà còn phải tích hợp các tính năng hiện đại khác. Đề tài này được xây dựng để phát triển mở rộng trong tương lai để bắt kịp với xu thế từng thời kì.

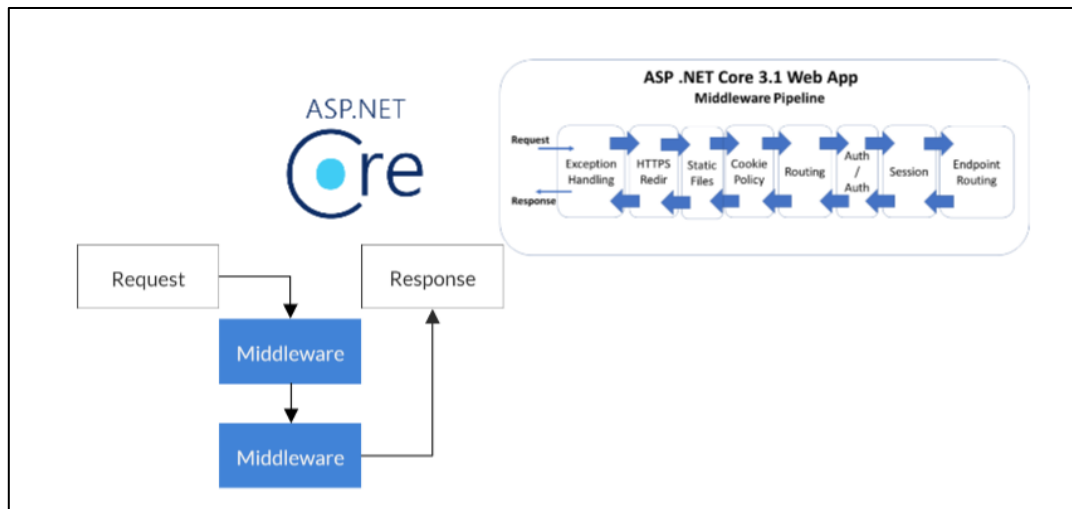
1.5 Giới thiệu về công nghệ sử dụng

1.5.1 *Asp.net Core web api*

ASP.NET Core là một nền tảng phát triển ứng dụng mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, cho phép xây dựng các ứng dụng hiện đại, đa dạng như web apps, API backend, và ứng dụng di động. Đây là một framework đa nền tảng, có thể chạy trên Windows, macOS và Linux, giúp tăng khả năng triển khai linh hoạt cho các hệ thống.

ASP.NET Core Web API là một phần quan trọng của ASP.NET Core, được sử dụng để xây dựng các dịch vụ web tuân theo kiến trúc RESTful. Hệ thống này cung cấp giao diện trung gian giúp client và server trao đổi dữ liệu

thông qua các HTTP request và response, thường sử dụng định dạng JSON hoặc XML.



Hình 1.1 Vòng đời của 1 request trong asp.net core

(nguồn: pradeep1)

Đặc điểm nổi bật của ASP.NET Core Web API:

Hiệu suất tối ưu: Sử dụng Kestrel và kiến trúc nhẹ, ASP.NET Core đạt hiệu năng xử lý cao và đáp ứng tốt với lượng request lớn.

Khả năng mở rộng: Thiết kế linh hoạt, phù hợp với cả các dự án nhỏ và lớn, có khả năng tích hợp với các dịch vụ cloud như Azure.

Hỗ trợ đa nền tảng: Ứng dụng có thể triển khai trên Windows, macOS hoặc Linux, giúp tối ưu chi phí hạ tầng.

Tuân thủ kiến trúc RESTful: Hỗ trợ xây dựng API rõ ràng, đơn giản và dễ mở rộng cho client-side như Angular, React, Vue.js.

Bảo mật tốt: Tích hợp cơ chế bảo mật như JWT, OAuth và các biện pháp chống tấn công như XSS và CSRF.

ASP.NET Core Web API thường được sử dụng để xây dựng các ứng dụng như hệ thống quản lý dữ liệu, dịch vụ trực tuyến, hay các ứng dụng di động. Với khả năng mở rộng và hiệu năng tốt, đây là công cụ lý tưởng để phát triển các hệ thống hiện đại và dễ bảo trì.

1.5.2 *Sql Server*



Hình 1.2 MSSQL Server

(nguồn: 200lab)

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System - RDBMS) được phát triển bởi Microsoft, nổi bật với khả năng lưu trữ, quản lý và truy xuất dữ liệu một cách hiệu quả. Ra đời từ năm 1989 và không ngừng được cải tiến qua từng phiên bản, SQL Server đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong các hệ thống quản lý dữ liệu cho doanh nghiệp và các ứng dụng hiện đại. Với tính ổn định, bảo mật cao cùng khả năng mở rộng linh hoạt, SQL Server hiện được sử dụng rộng rãi từ các hệ thống phần mềm nhỏ đến các giải pháp quy mô lớn triển khai trên nền tảng on-premise (máy chủ nội bộ) hoặc đám mây (Azure SQL Database).

SQL Server sử dụng SQL (Structured Query Language) làm ngôn ngữ chính để tương tác với cơ sở dữ liệu. Đồng thời, Microsoft đã phát triển thêm ngôn ngữ T-SQL (Transact-SQL), giúp mở rộng các tính năng của SQL tiêu chuẩn với các công cụ mạnh mẽ như lập trình logic, quản lý giao dịch và xử lý các truy vấn phức tạp. Điều này không chỉ giúp nhà phát triển thao tác dữ liệu dễ dàng hơn mà còn nâng cao hiệu suất hệ thống đáng kể.

Với sự phát triển của công nghệ hiện đại, SQL Server ngày càng được tích hợp chặt chẽ hơn với các hệ thống khác, từ công cụ phát triển ứng dụng như ASP.NET Core đến các công cụ phân tích dữ liệu như Power BI. SQL Server còn hỗ trợ nhiều nền tảng hệ điều hành như Windows, Linux và các

dịch vụ đám mây, giúp tăng tính linh hoạt trong triển khai và đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng.

SQL Server là một công cụ mạnh mẽ dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu có cấu trúc, được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống như thương mại điện tử, tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp. Với các công cụ như SSAS và tích hợp Power BI, SQL Server hỗ trợ phân tích dữ liệu lớn, cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và hiệu suất. Đồng thời, nó đảm bảo quản lý giao dịch an toàn, hiệu quả và phù hợp cho các hệ thống đòi hỏi độ chính xác cao như thanh toán trực tuyến hay ERP. Ngoài ra, SQL Server còn hỗ trợ báo cáo và trực quan hóa dữ liệu thông qua SSRS, giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu thời gian thực..

1.5.3 *Angular (Typescript)*



Hình 1.3 Angular
(nguồn: *openfeature*)

Angular là một nền tảng phát triển ứng dụng web mã nguồn mở mạnh mẽ do Google duy trì. Nó cung cấp một framework toàn diện giúp xây dựng các ứng dụng web hiện đại, từ đơn giản đến phức tạp, đáp ứng nhu cầu của người dùng và doanh nghiệp ngày nay. Kiến trúc của Angular tuân theo Model-View-Controller (MVC) hoặc Model-View-ViewModel (MVVM), giúp tổ chức và phân chia rõ ràng các phần của ứng dụng. Điều này không chỉ hỗ trợ quản lý mã nguồn một cách dễ dàng mà còn giúp bảo trì và mở rộng ứng dụng nhanh chóng.

Angular cung cấp một bộ công cụ mạnh mẽ và toàn diện cho việc phát triển các ứng dụng web đơn trang (SPA - Single Page Applications), quản lý trạng thái, tương tác với máy chủ qua HTTP và nhiều tính năng phức tạp

khác. Nó hoạt động dựa trên kiến trúc thành phần, nơi mà ứng dụng được chia thành các thành phần nhỏ, tái sử dụng được, giúp quản lý và phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Angular hỗ trợ tính tương tác cao với giao diện người dùng, cơ chế hiện đại như Two-way Data Binding, Dependency Injection, Directive và Comprehensive Routing. Ngoài ra Angular còn cung cấp các tính năng bảo vệ trước những cuộc tấn công phổ biến như Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) và Content Security Policy (CSP). Các framework bảo mật tích hợp của Angular giúp ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật, bảo vệ dữ liệu và tăng cường sự ổn định của ứng dụng.

Trong dự án lần này với angular sử dụng TypeScript. TypeScript là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi Microsoft, nó có thể được coi là một phiên bản nâng cao của Javascript bởi việc bổ sung tùy chọn kiểu tĩnh và lớp hướng đối tượng mà điều này không có ở Javascript. TypeScript có thể sử dụng để phát triển các ứng dụng chạy ở client-side (Angular) và server-side (NodeJS).

1.5.4 *Git Extensions*



Hình 1.4 Git Extensions

(nguồn: github.com/gitextensions)

Git Extensions là một công cụ giao diện người dùng (UI) mã nguồn mở được thiết kế để giúp quản lý các kho Git một cách trực quan và dễ dàng hơn. Thay vì phải thao tác qua các dòng lệnh với các câu lệnh phức tạp, Git Extensions cung cấp giao diện đồ họa thân thiện, hỗ trợ nhiều tác vụ thông dụng như commit, branch, merge, rebase và nhiều thao tác khác liên quan đến việc theo dõi lịch sử và quản lý nhánh của dự án.

Git Extensions tích hợp nhiều hỗ trợ, có thể tích hợp với các công cụ so sánh và hợp nhất bên thứ ba như Beyond Compare hay Winmerge. Điều này giúp quá trình xử lý xung đột và kiểm tra sự khác biệt giữa các phiên bản trở nên trực quan và mượt mà hơn.

Đối với các nhà phát triển sử dụng Windows, Git Extensions cung cấp plugin tích hợp cho Visual Studio và hỗ trợ context menu trong Windows Explorer, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thao tác nhanh chóng, trực tiếp từ môi trường làm việc quen thuộc.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Hoạt động của hệ thống

2.1.1 *Hoạt động bán hàng*

Khách hàng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, sửa số lượng trong giỏ và tiến hành đặt hàng và thanh toán. Khi đã đặt hàng, quản lý sẽ nhận được đơn hàng và xác nhận đơn hàng. Sau đó chuẩn bị hàng và bàn giao cho bên vận chuyển. Quản lý sẽ luôn phải theo dõi đơn hàng, khi giao hàng hoàn thành sẽ chuyển thành trạng thái hoàn thành giao hàng. Khi khách hàng được đánh dấu là đã nhận được hàng thì sẽ có thể đánh giá sản phẩm.

2.1.2 *Báo cáo, thống kê*

Báo cáo thống kê:

Thống kê đơn hàng: tổng số đơn hàng theo ngày và tháng. Tình trạng đơn hàng (Tạo mới, đã xác nhận, đang vận chuyển, đã hoàn thành, đã hủy)

Thống kê doanh thu: thông kê doanh thu theo từng ngày và từng tháng.

Thống kê theo sản phẩm: tổng số lượng bán và doanh thu theo từng sản phẩm

2.1.3 *Hoạt động quản lý*

Xem nhận xét của người dùng, xem, đổi trạng thái đơn hàng, đánh giá sản phẩm.

Thêm sửa xóa sản phẩm, danh mục, nhà cung cấp, thuộc tính sản phẩm, bài viết.

Xem danh sách khách hàng của hệ thống, thống kê đơn hàng đã đặt của từng khách hàng.

Quản lý website: Sửa đổi logo, tên website, địa chỉ, vị trí bản đồ. Thêm, sửa xóa menu chính, phụ. Thêm sửa xóa banner của website.

Quản lý cấu hình email: Cấu hình tài khoản gửi thông báo email tới khách hàng. Sửa đổi mẫu, nội dung email.

2.2 Xác định các tác nhân, ca sử dụng

2.2.1 Tác nhân

Khách Hàng: Khách hàng

Khách hàng có thể xem thông tin về các sản phẩm, tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin về sản phẩm trong giỏ hàng. Ngoài ra khách hàng có thể mua hàng trực tuyến trên trang web.

Quan Ly: Người quản lý

Người quản lý có chức năng xem, chỉnh sửa trạng thái đơn hàng, xem thống kê, quản lý tài khoản tài khoản, bài viết, cấu hình email, thông tin của website...

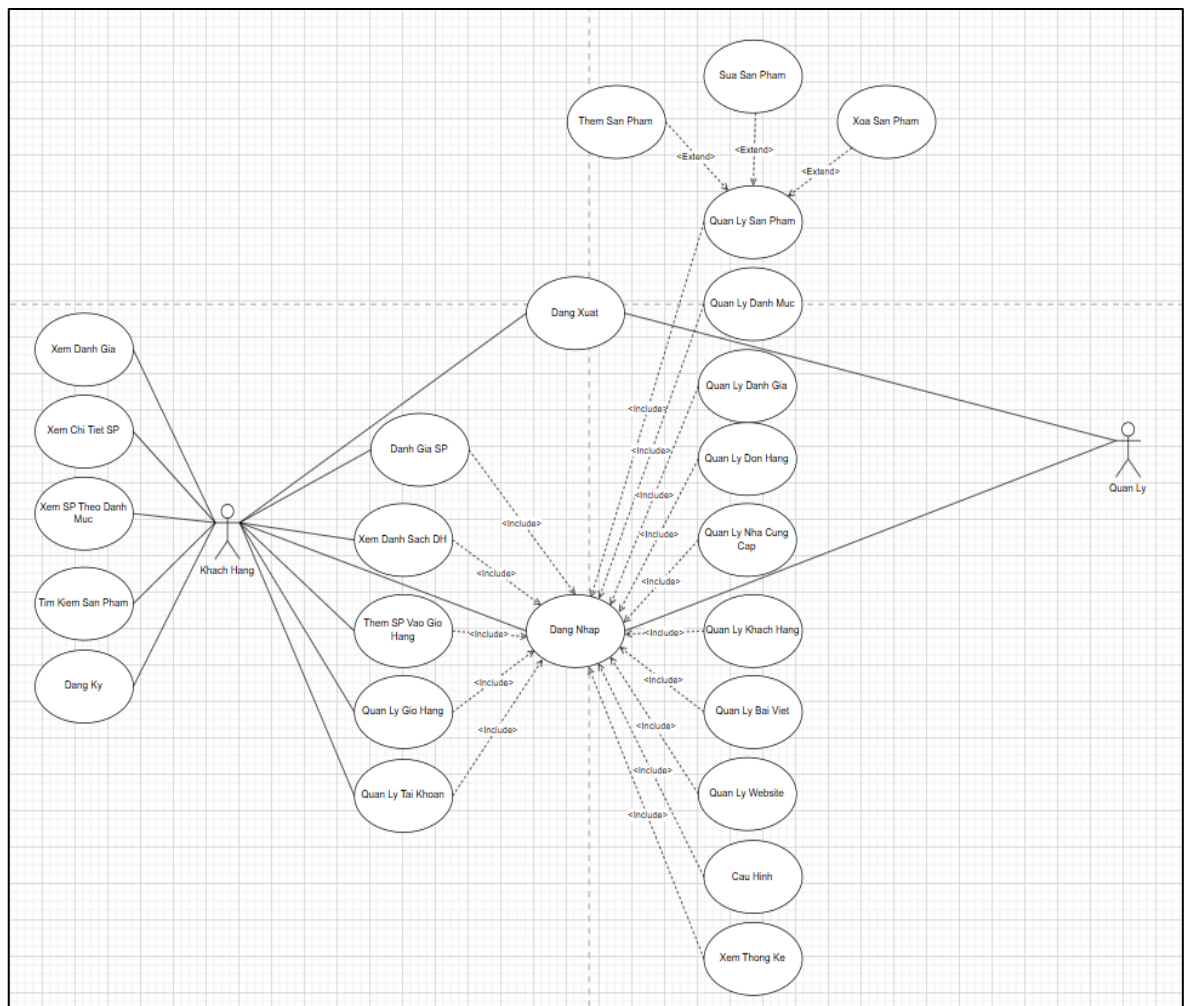
2.2.2 Use Case

- Khách hàng:
 - Dang Nhap: Đăng nhập
 - Dang Ky: Đăng ký
 - Dang Xuat: Đăng xuất
 - Tim Kiem San Pham: Tìm kiếm sản phẩm
 - Xem SP Theo Danh Muc: Xem sản phẩm theo danh mục
 - Xem Chi Tiet SP: Xem chi tiết sản phẩm
 - Xem Danh Sach DH: Xem danh sách đơn hàng
 - Xem Danh Gia: Xem Đánh Giá
 - Danh Gia SP: Đánh giá sản phẩm
 - Them SP Vao Gio Hang: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
 - Quan Ly Gio Hang: Quản lý giỏ hàng
 - Quan Ly Tai Khoan: Quản lý tài khoản
- Quản Lý:
 - Dang Nhap: Đăng nhập
 - Dang Xuat: Đăng xuất

- Quan Ly Don Hang: Quản lý đơn hàng
- Xem Thong Ke : Xem báo cáo thống kê
- Quan Ly Danh Muc: Quản lý danh mục
- Quan Ly Danh Gia: Quản lý đánh giá sản phẩm
- Quan Ly San Pham: Quản lý sản phẩm
- Quan Ly Nha Cung Cap: Quản lý nhà cung cấp
- Quan Ly Khach Hang : Quản lý khách hàng
- Quan Ly Bai Viet : Quản lý bài viết
- Quan Ly Website : Quản lý website
- Cau Hinh: Cấu hình

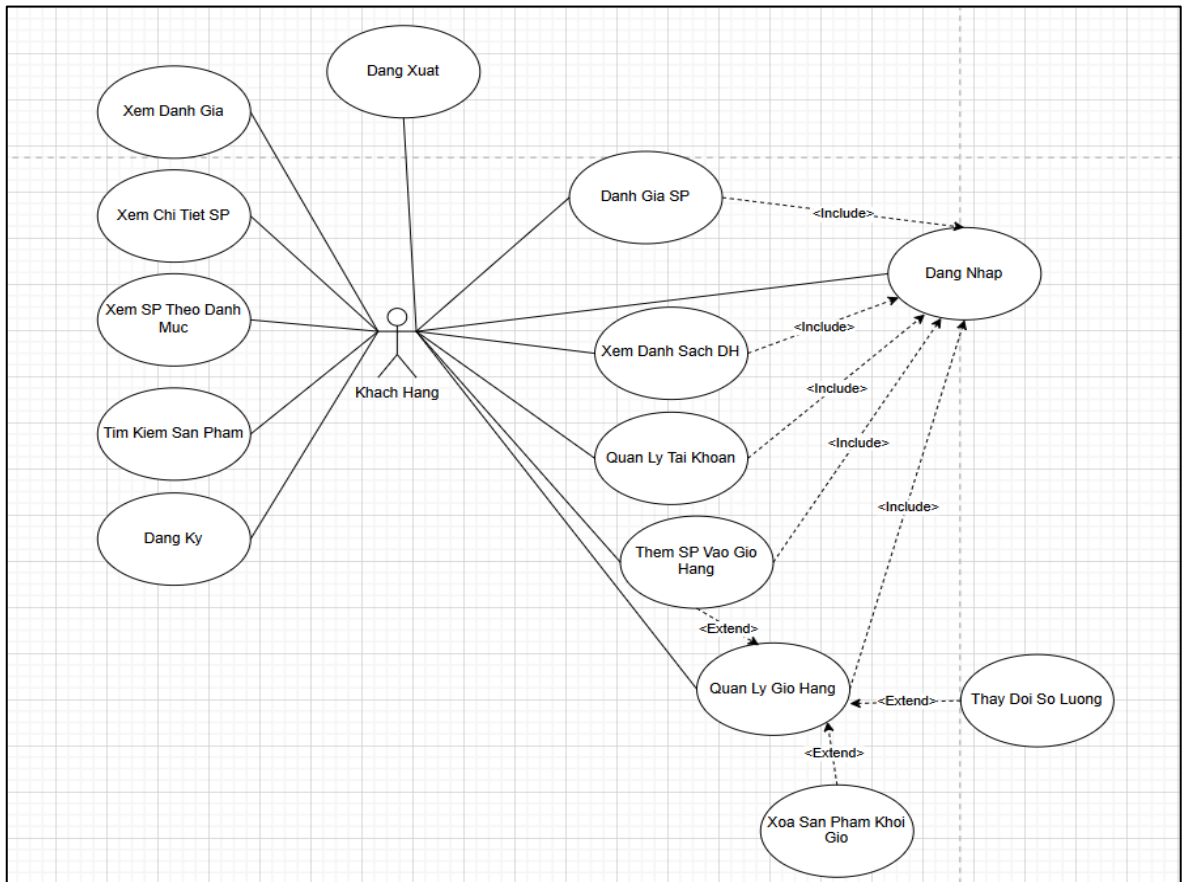
2.3 Biểu đồ use case

2.3.1 Biểu đồ use case chính

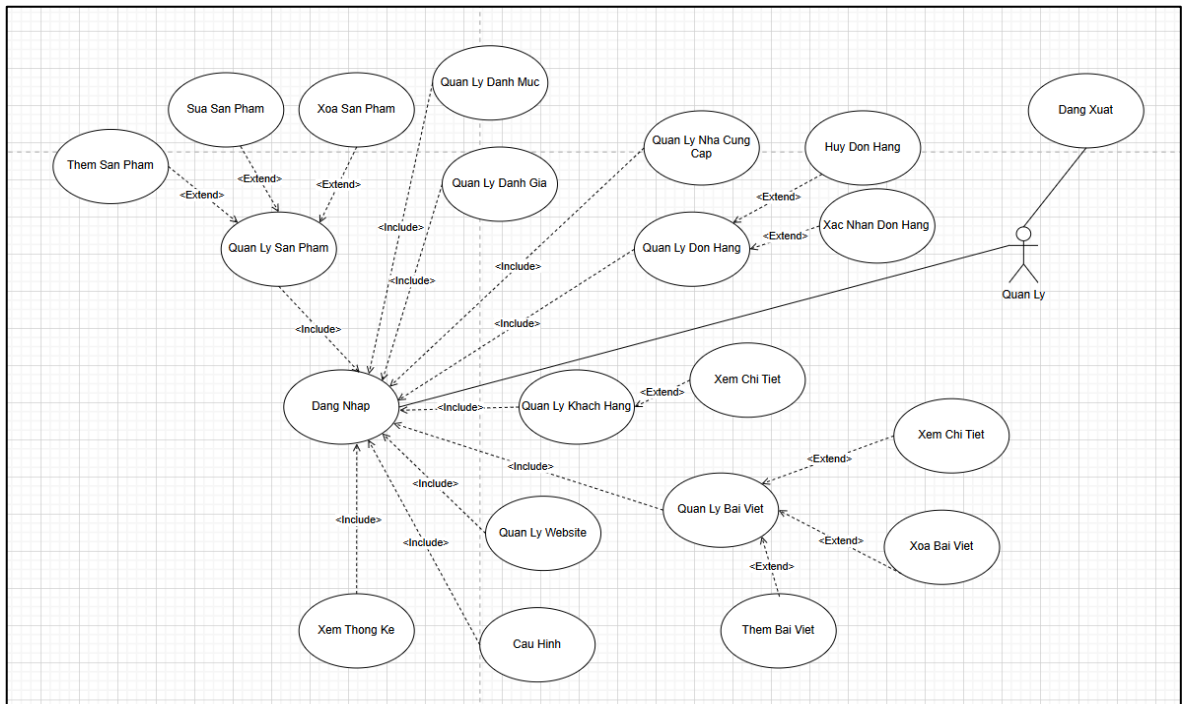


Hình 2.1 Biểu đồ use case chính

2.3.2 Biểu đồ use case phân rã



Hình 2.2 Biểu đồ use case khách hàng



Hình 2.3 Biểu đồ use case quản lý

2.4 Mô tả chi tiết các use case

2.4.1 Mô tả use case *Tim Kiem San Pham*

- Tên Use Case: Tìm kiếm sản phẩm.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm mong muốn.
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi kích vào ô nhập thông tin cần tìm và kích vào icon kính lúp trên thanh header.
 - 2) Khách hàng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm và kích icon kính lúp hoặc nhấn phím Enter. Hệ thống sẽ lấy thông tin gồm Name, Image, Price, DiscountPrice trong bảng Product của có tiêu đề chứa kí tự tìm kiếm và hiển thị lên màn hình.
 - Luồng rẽ nhánh:
 - 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Hỗ trợ kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác.
- Tiên điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.2 Mô tả use case *Xem San Pham Theo Danh Muc*

- Tên Use Case: Xem sản phẩm theo danh mục.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem sản phẩm được lọc theo danh mục.
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi khách hàng kích vào từng loại danh mục trên thanh Menu. Hệ thống lấy các sản phẩm được chọn và hiển thị ra màn hình.

2) Khách hàng chọn một tên danh mục. Hệ thống tìm kiếm các sản phẩm thuộc danh mục đã chọn từ bảng Product và hiển thị lên màn hình gồm Name, Price, DiscountPrice, Image.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 1 nếu trong cơ sở dữ liệu không có sản phẩm theo danh mục đã chọn thì hệ thống sẽ hiển thị trống. Use case kết thúc.

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiên điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.3 Mô tả use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm

- Tên Use Case: Xem chi tiết sản phẩm.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết về sản phẩm.

○ Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi khách hàng nhấp vào tên sản phẩm từ danh sách sản phẩm hoặc kết quả tìm kiếm. Hệ thống sẽ lấy thông tin sản phẩm được chọn từ bảng Product và hiển thị ra màn hình gồm Name, Image, Price, DiscountPrice, Quantity, Description...

2) Khi người dùng điều chỉnh số lượng và kích vào “Thêm vào giỏ hàng”, hệ thống thực hiện chuyển sang điểm mở rộng use case Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện: Không có.
- Hậu điều kiện: Không có.
- Điểm mở rộng: Thêm San Pham Vao Gio Hang.

2.4.4 *Mô tả use case Them San Pham Vao Gio Hang*

- Tên Use Case: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Khách hàng từ trang chi tiết sản phẩm kích nút “Thêm vào giỏ hàng”. Hệ thống kiểm tra xem sản phẩm trong kho có còn đủ với số lượng yêu cầu không. Nếu đủ sẽ thêm sản phẩm đó trong giỏ hàng.
 - 2) Hệ thống hiển thị thông báo thêm vào giỏ hàng thành công, use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:
 - 1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.
 - 2) Tại luồng 1) nếu số lượng trong kho trống (quantity = 0) sẽ hiển thị thông báo “Sản phẩm trong kho đã hết !”.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có.
- Tiền điều kiện
Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể thực hiện use case.
- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.5 *Mô tả use case Quan Ly Gio Hang*

- Tên Use Case: Quản lý giỏ hàng

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép khách hàng xem các sản phẩm thêm vào giỏ hàng, tổng tiền sản phẩm, thông tin đặt hàng và đặt hàng.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào biểu tượng “Giỏ hàng” ở màn hình chính. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình hiển thị các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng và thông tin thanh toán gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, ghi chú.
 - 2) Khi người dùng nhập thông tin và kích vào nút dấu “Đặt hàng”, Hệ thống sẽ tiến hành thanh toán và hệ thống sẽ lưu thông tin người dùng nhập tổng giá và số lượng vào bảng Order và xét trạng thái “Chờ xác nhận” cho đơn hàng. Tiếp đó hệ thống sẽ lưu thông tin từng sản phẩm người dùng mua vào bảng OrderDetail.
 - Luồng rẽ nhánh:
 - 1) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu người dùng không nhập hoặc nhập thiếu thông tin, hệ thống sẽ hiện thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.
 - 2) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu thanh toán không thành công sẽ chuyển chuyển về màn hình thông báo “Thanh toán thất bại”, chuyển hướng về trang chủ và giữ nguyên sản phẩm trong giỏ hàng.
 - 3) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu giỏ hàng không có sản phẩm thì hệ thống sẽ thông báo “Trong giỏ không có sản phẩm nào” và 1 nút chuyển hướng về trang chủ.
 - 4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiên điều kiện

Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể thực hiện use case.

- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.6 *Mô tả use case Xem Danh Sách Đơn Hàng*

- Tên Use Case: Xem danh sách đơn hàng.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép dùng xem chi tiết đơn hàng của mình.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào nút "Đơn mua hàng" trong màn hình Tài khoản của tôi. Hệ thống sẽ lấy thông tin đơn hàng bao gồm Status, Created, Id,... từ bảng Order.
 - Luồng rẽ nhánh:
 - 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng hệ thống sẽ không hiển thị “Không có sản phẩm trong giỏ” lên màn hình và use case kết thúc.
 - 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể thực hiện use case.
- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có

2.4.7 *Mô tả use case Quản Lý Tài Khoản*

- Tên Use Case: Quản lý tài khoản
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng xem thông tin tài khoản của mình và đổi mật khẩu.
- Luồng các sự kiện

- Luồng cơ bản:

- 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào biểu tượng "Cá nhân" trong màn hình chính. Hệ thống sẽ lấy thông tin của khách hàng từ bảng Customer và hiển thị lên màn hình.

- Luồng rẽ nhánh:

- 1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập.

- 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện
Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể thực hiện use case.
- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có

2.4.8 Mô tả use case Danh Gia San Pham

- Tên Use Case: Đánh giá sản phẩm
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng đánh giá các sản phẩm đã mua.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào "Đánh giá" trong use case Xem Danh Sach Don Hang. Hệ thống sẽ lấy thông tin của các đơn hàng và hiển thị ra màn hình.
 - 2) Khách hàng đánh giá từ 1 đến 5 sao, để lại đánh giá và kích vào "Đánh giá" để hoàn tất đánh giá. Hệ thống sẽ lưu đánh giá và hiển thị thông báo "Đánh giá thành công!". Use case kết thúc.
 - Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập.

2) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu sản phẩm đã được trạng thái “đã giao khách” thì khách hàng có thể đánh giá. Nếu ở các trạng thái khác sẽ không thể đánh giá.

3) Tại bước 2 trong luồng cơ bản, nếu để trống số sao, hệ thống sẽ thông báo “Vui lòng đánh giá từ 1 đến 5 sao”.

4) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện

Người dùng cần đăng nhập trước khi có thể thực hiện use case.

Đơn hàng đã được giao thành công.

- Hậu điều kiện: Không có
- Điểm mở rộng: Không có

2.4.9 Mô tả use case Xem Danh Gia

- Tên Use Case: Xem đánh giá
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng xem đánh giá của tất cả các người dùng đã mua sản phẩm.
- Luồng các sự kiện

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi người dùng kích vào "đánh giá" trong use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm. Hệ thống sẽ lấy thông tin từ bảng Customer và hiển thị lên màn hình.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 1 trong luồng cơ bản, nếu chưa đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập.

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Không có
- Tiền điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Không có

Điểm mở rộng: Không có

2.4.10 Mô tả use case *Quan Ly San Pham*

- Tên Use Case: Quản lý sản phẩm
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị thao tác với thông tin của sản phẩm, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa và xóa sản phẩm.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Sản phẩm" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả thông tin gồm Name, Image, Price, DiscountPrice, Quantity, Provider, Status về các sản phẩm từ bảng Product và hiển thị danh sách các sản phẩm lên màn hình.
 - 2) Thêm sản phẩm:
 - a. Người quản trị kích vào nút "Thêm mới" trên cửa sổ danh sách sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tất cả thông tin cho sản phẩm.
 - b. Người quản trị nhập các thông tin và kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ tạo một ID mới, cập nhật bảng Product và hiển thị lại danh sách sản phẩm đã được cập nhật.
 - 3) Sửa thông tin sản phẩm:
 - a. Người quản trị kích vào nút "Xem chi tiết" trên một dòng sản phẩm. Hệ thống lấy tất cả thông tin cũ của sản phẩm được chọn từ bảng Product và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản trị nhập tất cả thông tin mới cho sản phẩm sau đó kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ cập nhật thông tin của sản phẩm được chọn trong bảng Product, và hiển thị lại danh sách sản phẩm đã được cập nhật.

4) Xóa thông tin sản phẩm:

a. Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên một dòng sản phẩm. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa sản phẩm được chọn khỏi bảng Product và hiển thị lại danh sách các sản phẩm đã được cập nhật.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 2b và 3b, nếu người quản trị bỏ trống thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” và yêu cầu nhập lại.

2) Tại bước 4b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị kích vào nút "Hủy", hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

- Tiên điều kiện

Người quản trị cần đăng nhập với vai trò quản trị hệ thống trước khi có thể thực hiện use case.

- Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công, thông tin về sản phẩm sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.11 Mô tả use case *Quan Ly Danh Muc*

- Tên Use Case: Quản lý danh mục.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị thao tác với thông tin của danh mục, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa và xóa thông tin danh mục.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Menu chính" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả thông tin về các danh mục từ bảng Menu và hiển thị danh sách các danh mục lên màn hình.
 - 2) Thêm thông tin danh mục:
 - a. Người quản trị kích vào nút "Thêm mới" trên cửa sổ danh sách danh mục. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tất cả thông tin cho danh mục.
 - b. Người quản trị nhập các thông tin và kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ tạo một ID mới, cập nhật bảng Menu và hiển thị lại danh sách danh mục đã được cập nhật.
 - 3) Sửa thông tin danh mục:
 - a. Người quản trị kích vào nút "Xem chi tiết" trên một dòng danh mục. Hệ thống lấy tất cả thông tin cũ của danh mục được chọn từ bảng Menu gồm Name, Group, Description, ShowHomeType, Type và hiển thị lên màn hình.
 - b. Người quản trị nhập tất cả thông tin mới cho danh mục sau đó kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ cập nhật thông tin của danh mục được chọn trong bảng Menu và hiển thị danh sách danh mục đã được cập nhật.
 - 4) Xóa thông tin danh mục:
 - a. Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên một dòng danh mục. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa danh mục được chọn khỏi bảng Menu và hiển thị danh sách các danh mục đã được cập nhật.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 2b và 3b, nếu người quản trị bỏ trống thông tin của danh mục, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Vui lòng nhập đầy đủ thông tin” và yêu cầu nhập lại.

2) Tại bước 4b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị kích vào nút "Hủy", hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

- Tiền điều kiện: Không có

- Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công, thông tin về danh mục sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.12 Mô tả use case *Quan Ly Khach Hang*

- Tên Use Case: Quản lý khách hàng.

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị thao tác với thông tin của khách hàng, xem thông tin người dùng, xem đơn hàng khách hàng đã mua.

- Luồng các sự kiện

○ Luồng cơ bản:

1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Người dùng" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả thông tin về các khách hàng từ bảng

Customer trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các khách hàng lên màn hình.

2) Xem thông tin tài khoản: Người quản trị kích vào nút "Xem chi tiết" trên một dòng khách hàng. Hệ thống lấy tất cả thông tin của khách hàng và các đơn hàng đã đặt từ bảng Customer, Order, OrderDetail và hiển thị lên màn hình.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

- Tiền điều kiện: Không có

- Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công, thông tin về khách hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.13 Mô tả use case Quản Lý Đơn Hàng

- Tên Use Case: Quản lý đơn hàng.

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị thao tác với thông tin của đơn hàng, bao gồm việc xem, chỉnh sửa trạng thái đơn hàng.

- Luồng các sự kiện

- Luồng cơ bản:

1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Đơn hàng" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả thông tin về các khách hàng từ bảng Order trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các đơn hàng lên màn hình.

2) Xem thông tin đơn hàng: Người quản trị kích vào nút "Xem" trên một dòng khách hàng. Hệ thống lấy tất cả thông tin về đơn hàng trong bảng

Order, OrderDetail, Customer gồm Address, PaymentMethod, PhoneNumber, UserId, Note, UserName, Price, Quantity... và hiển thị lên màn hình.

3) Sửa trạng thái đơn hàng: Người quản trị kích vào “Xem chi tiết” trên từng cột trạng thái đơn hàng trên một dòng đơn hàng. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng tiếp hoặc trước đó trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách đơn hàng.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 3 trong luồng cơ bản, nếu trạng thái đơn hàng là “Đã hủy” thì sẽ không hiển thị chuyển trạng thái trước đó, Nếu đơn hàng trong trạng thái “Giao hàng thành công” thì không cho phép sửa trạng thái đơn hàng.

2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

- Tiên điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện

Nếu use case kết thúc thành công, thông tin về trạng thái đơn hàng sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.14 Mô tả use case *Quan Ly Danh Gia*

- Tên Use Case: Quản lý đánh giá.
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị cập nhật trạng thái các đánh giá của khách hàng với sản phẩm.

○ Luồng cơ bản:

1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Đánh giá sản phẩm" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả các đánh giá của khách hàng từ

bảng Review trong cơ sở dữ liệu và hiển thị danh sách các đánh giá lên màn hình.

2) Xem thông tin đánh giá: Người quản trị kích vào nút "Xem chi tiết" trên một dòng đánh giá. Hệ thống lấy tất cả thông tin về đánh giá trong bảng Review gồm A Star, Content và hiển thị lên màn hình.

3) Sửa trạng thái đánh giá: Người quản trị kích vào “Xem chi tiết” trên từng cột trạng thái đơn hàng trên một dòng đơn hàng. Thay đổi trạng thái và kích vào “Cập nhật trạng thái”. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái đánh giá hoặc trước đó trong cơ sở dữ liệu và hiển thị lại danh sách đơn hàng.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

- Các yêu cầu đặc biệt: Hỗ trợ kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác.
- Tiên điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Không có.

Điểm mở rộng: Không có.

2.4.15 Mô tả use case *Quan Ly Nha Cung Cap*

- Tên Use Case: Quản lý nhà cung cấp
 - Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người quản trị thao tác với thông tin của nhà cung cấp, bao gồm việc thêm mới, chỉnh sửa và xóa.
 - Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
- 1) Use case bắt đầu khi người quản trị kích vào nút "Nhà cung cấp" trên menu quản trị. Hệ thống lấy tất cả thông tin gồm Name, Phone, Email, Address về các nhà cung cấp từ bảng Provider và hiển thị danh sách lên màn hình.

2) Thêm nhà cung cấp:

a. Người quản trị kích vào nút "Thêm mới" trên cửa sổ danh sách nhà cung cấp. Hệ thống hiển thị màn hình yêu cầu nhập tất cả thông tin cho nhà cung cấp.

b. Người quản trị nhập các thông tin và kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ tạo một ID mới, cập nhật bảng Provider và hiển thị lại danh sách đã được cập nhật.

3) Sửa thông tin:

a. Người quản trị kích vào nút "Xem chi tiết" trên một dòng nhà cung cấp. Hệ thống lấy tất cả thông tin cũ được chọn từ bảng Provider và hiển thị lên màn hình.

b. Người quản trị nhập tất cả thông tin mới sau đó kích vào nút "Lưu lại". Hệ thống sẽ cập nhật thông tin của nhà cung cấp được chọn trong bảng Provider, và hiển thị lại danh sách đã được cập nhật.

4) Xóa thông tin:

a. Người quản trị kích vào nút "Xóa" trên một dòng nhà cung cấp. Hệ thống sẽ hiển thị một màn hình yêu cầu xác nhận xóa.

b. Người quản trị kích vào nút "Đồng ý". Hệ thống sẽ xóa nhà cung cấp được chọn khỏi bảng Provider và hiển thị lại danh sách đã được cập nhật.

○ Luồng rẽ nhánh:

1) Tại bước 2b và 3b, nếu người quản trị bỏ trống thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Vui lòng điền đầy đủ thông tin” và yêu cầu nhập lại.

2) Tại bước 4b trong luồng cơ bản, nếu người quản trị kích vào nút "Hủy", hệ thống sẽ bỏ qua thao tác xóa.

3) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị một thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.

• Các yêu cầu đặc biệt

Use case này chỉ cho phép người quản trị thực hiện.

- Tiền điều kiện: Không có
- Hậu điều kiện: Nếu use case kết thúc thành công, thông tin về nhà cung cấp sẽ được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.16 Mô tả use case Đăng Nhập

- Tên Use Case: Đăng nhập
- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống.
- Luồng các sự kiện
 - Luồng cơ bản:
 - 1) Use case này bắt đầu khi người dùng truy cập trang đăng nhập của hệ thống.
 - 2) Người dùng nhập email hoặc tên đăng nhập và mật khẩu vào các trường tương ứng trên giao diện đăng nhập.
 - 3) Người dùng kích vào nút "Đăng nhập" để gửi thông tin đăng nhập lên hệ thống.
 - 4) Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập của người dùng ở bảng Customer hoặc bảng User trong cơ sở dữ liệu.
 - 5) Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống cho phép người dùng truy cập vào hệ thống và hiển thị giao diện người dùng.
 - Luồng rẽ nhánh:
 - 1) Nếu người dùng nhập thông tin đăng nhập không hợp lệ hoặc không tồn tại trong cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Thông tin tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác" và yêu cầu nhập lại thông tin.
 - 2) Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thực hiện use case, nếu không kết nối được với cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Lỗi kết nối" và use case kết thúc.
- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này là bước tiền điều kiện cho các use case khác trong hệ thống, và nó có thể được thực hiện bởi tất cả người dùng.

- Tiền điều kiện: Không có.

- Hậu điều kiện

Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, người dùng sẽ có quyền truy cập vào hệ thống.

- Điểm mở rộng: Không có.

2.4.17 Mô tả use case Đăng Ký

- Tên Use Case: Đăng ký

- Mô tả vắn tắt: Use case này cho phép người dùng tạo tài khoản trong hệ thống.

- Luồng các sự kiện

- Luồng cơ bản:

1) Use case này bắt đầu khi người dùng truy cập trang đăng ký của hệ thống.

2) Người dùng nhập Email và kích vào nút xác nhận.

3) Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký và xác minh tính duy nhất của địa chỉ email.

4) Người dùng nhập mã OTP đã gửi về Email mới đăng ký.

5) Người dùng nhập thông tin vào các trường Name, Password, PhoneNumber.

6) Người dùng kích vào nút "Đăng ký" để gửi thông tin đăng ký lên hệ thống.

7) Nếu thông tin đăng ký hợp lệ và địa chỉ email chưa tồn tại trong hệ thống, hệ thống tạo một tài khoản mới cho người dùng và lưu thông tin tài khoản vào bảng Customer trong cơ sở dữ liệu.

- Luồng rẽ nhánh:

1) Nếu người dùng bỏ trống thông tin đăng ký hoặc thông tin đăng ký không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi “Nhập thông tin lỗi” yêu cầu nhập lại thông tin.

2) Nếu địa chỉ email mà người dùng đã nhập đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng sử dụng một địa chỉ email khác.

- Các yêu cầu đặc biệt

Use case này có thể được thực hiện bởi tất cả người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống.

- Tiền điều kiện: Không có.

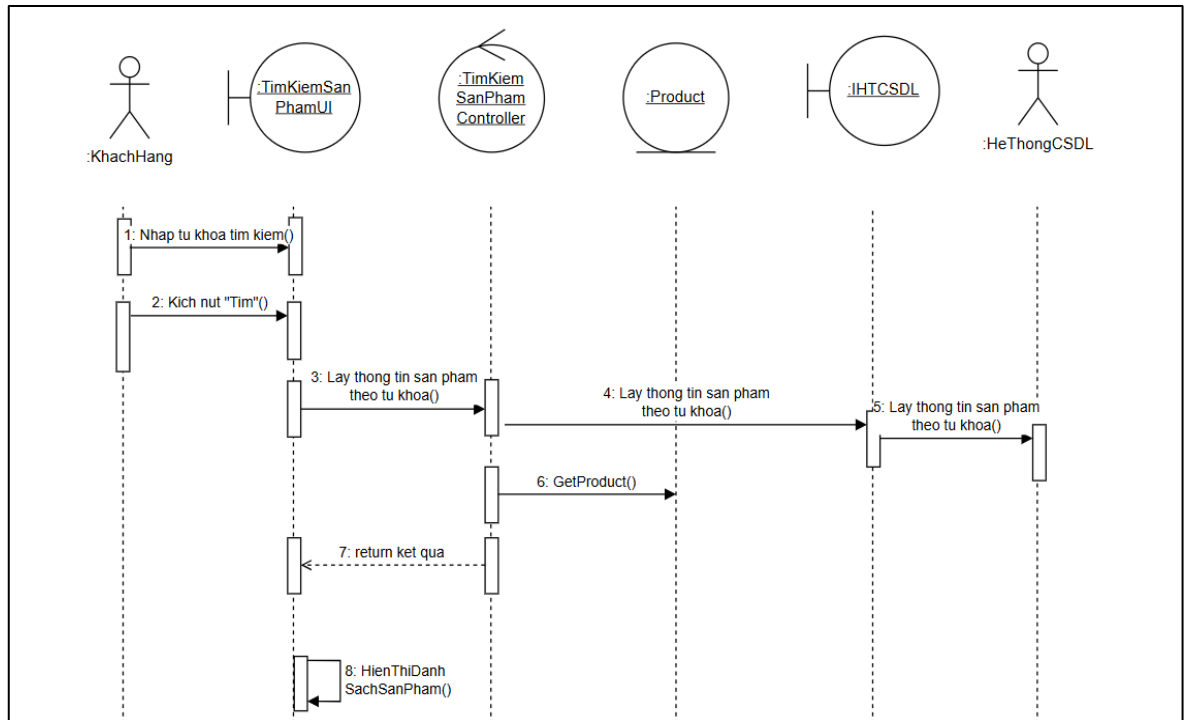
- Hậu điều kiện

Nếu thông tin đăng ký hợp lệ và địa chỉ email chưa tồn tại, người dùng sẽ có một tài khoản mới và có thể đăng nhập vào hệ thống.

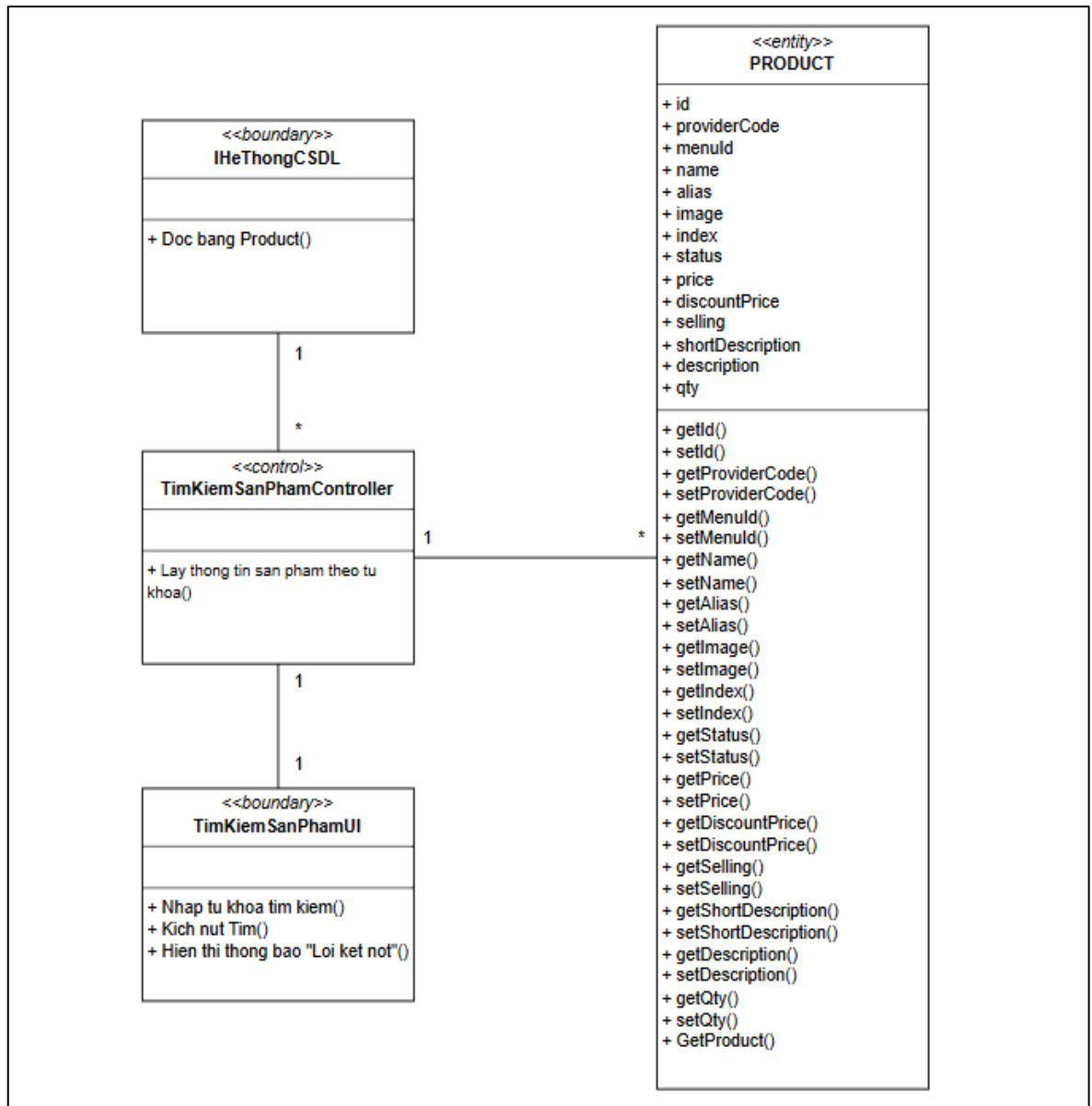
- Điểm mở rộng: Không có.

2.5 Phân tích use case

2.5.1 Use case Tim Kiem San Pham

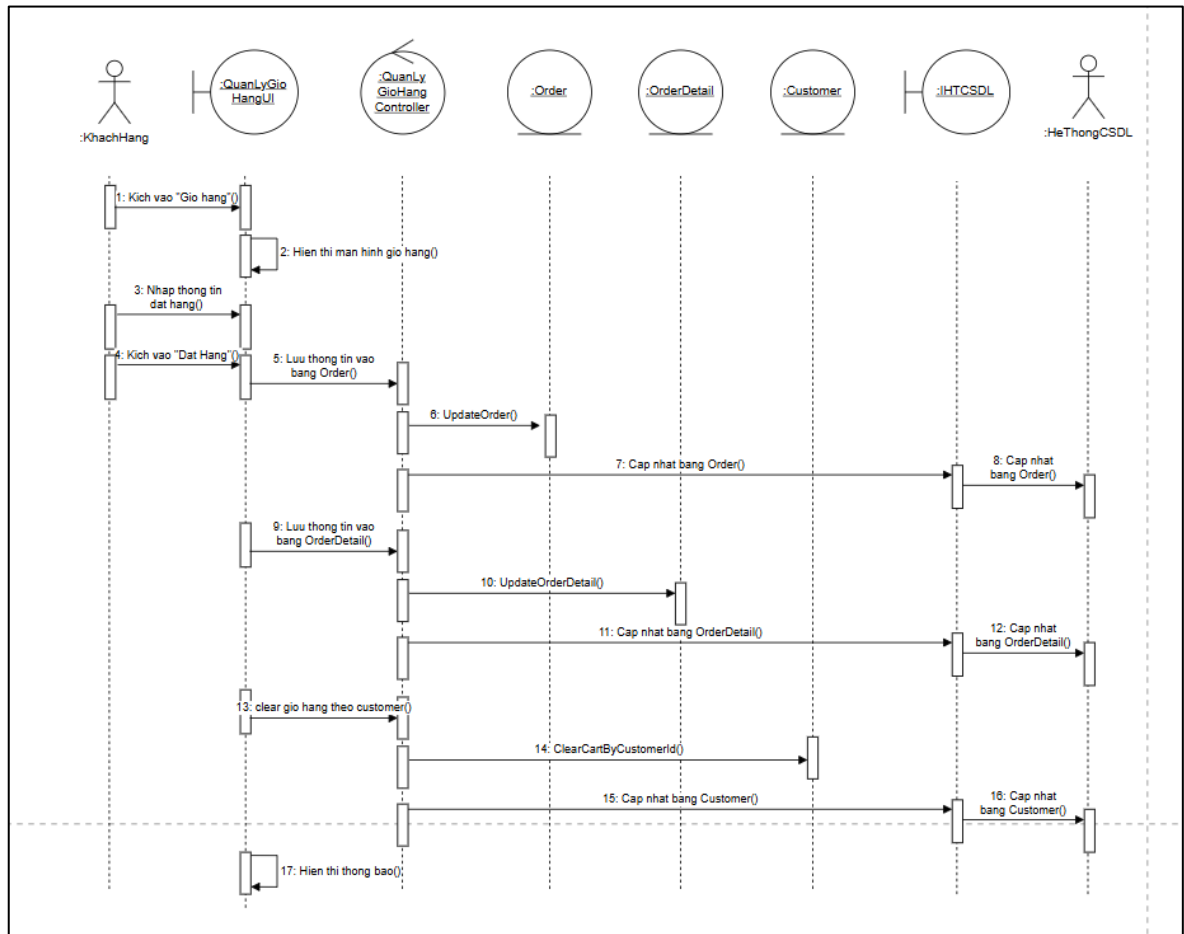


Hình 2.4 Biểu đồ trình tự use case Tìm Kiếm Sản Phẩm

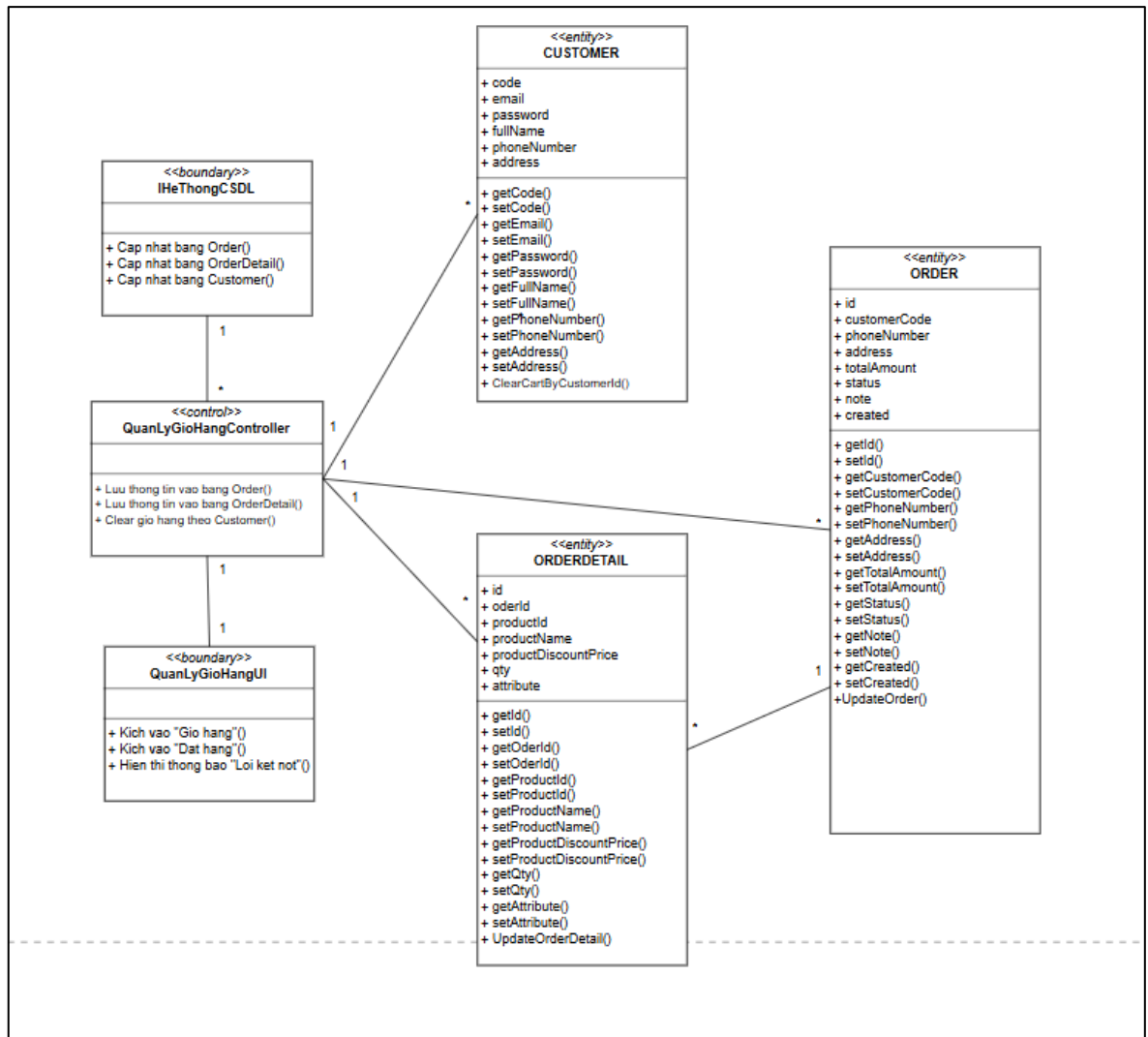


Hình 2.5 Biểu đồ lớp use case Tìm Kiếm Sản Phẩm

2.5.2 Use case Quan Ly Gio Hang

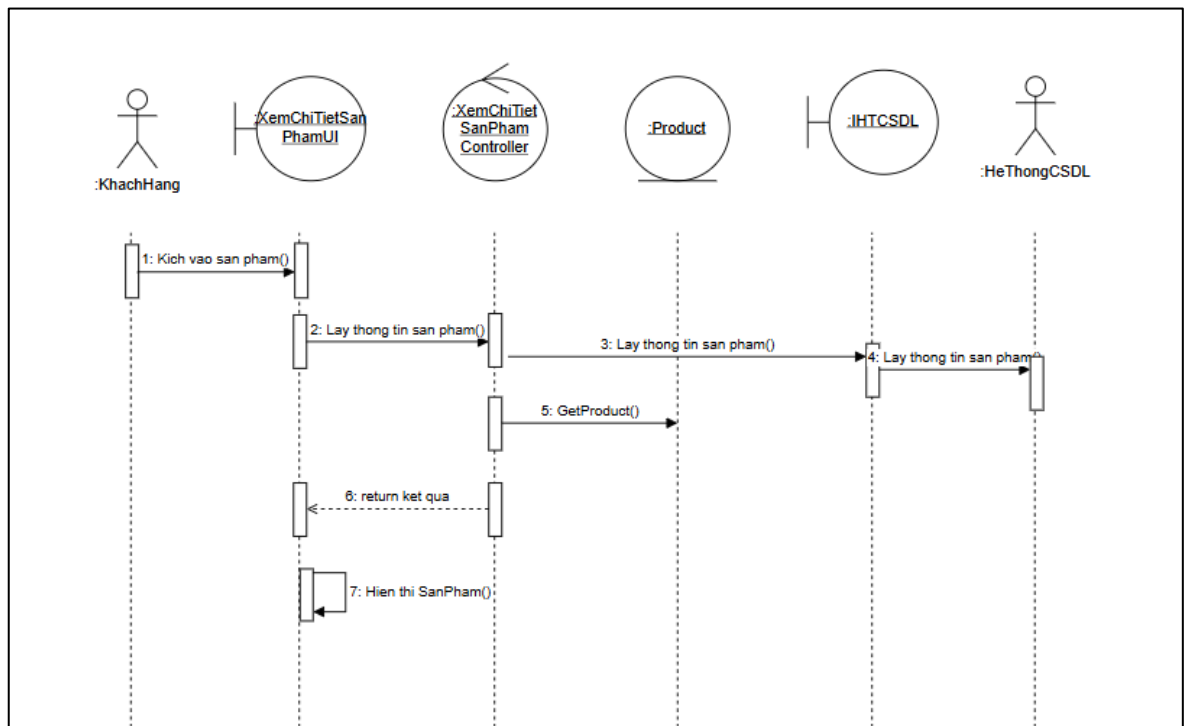


Hình 2.6 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Giỏ Hàng

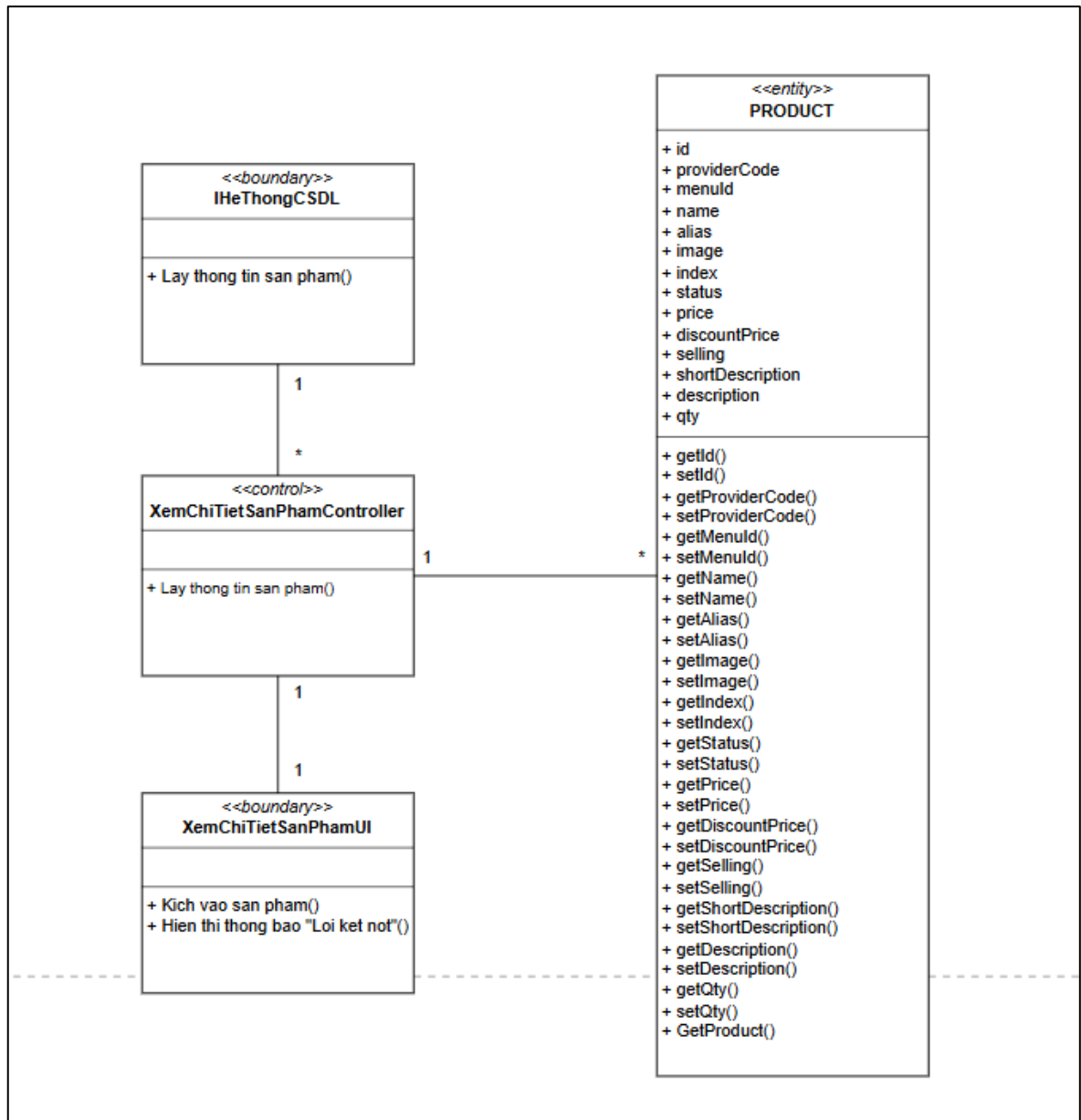


Hình 2.7 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Giỏ Hàng

2.5.3 Use case Xem Chi Tiet San Pham

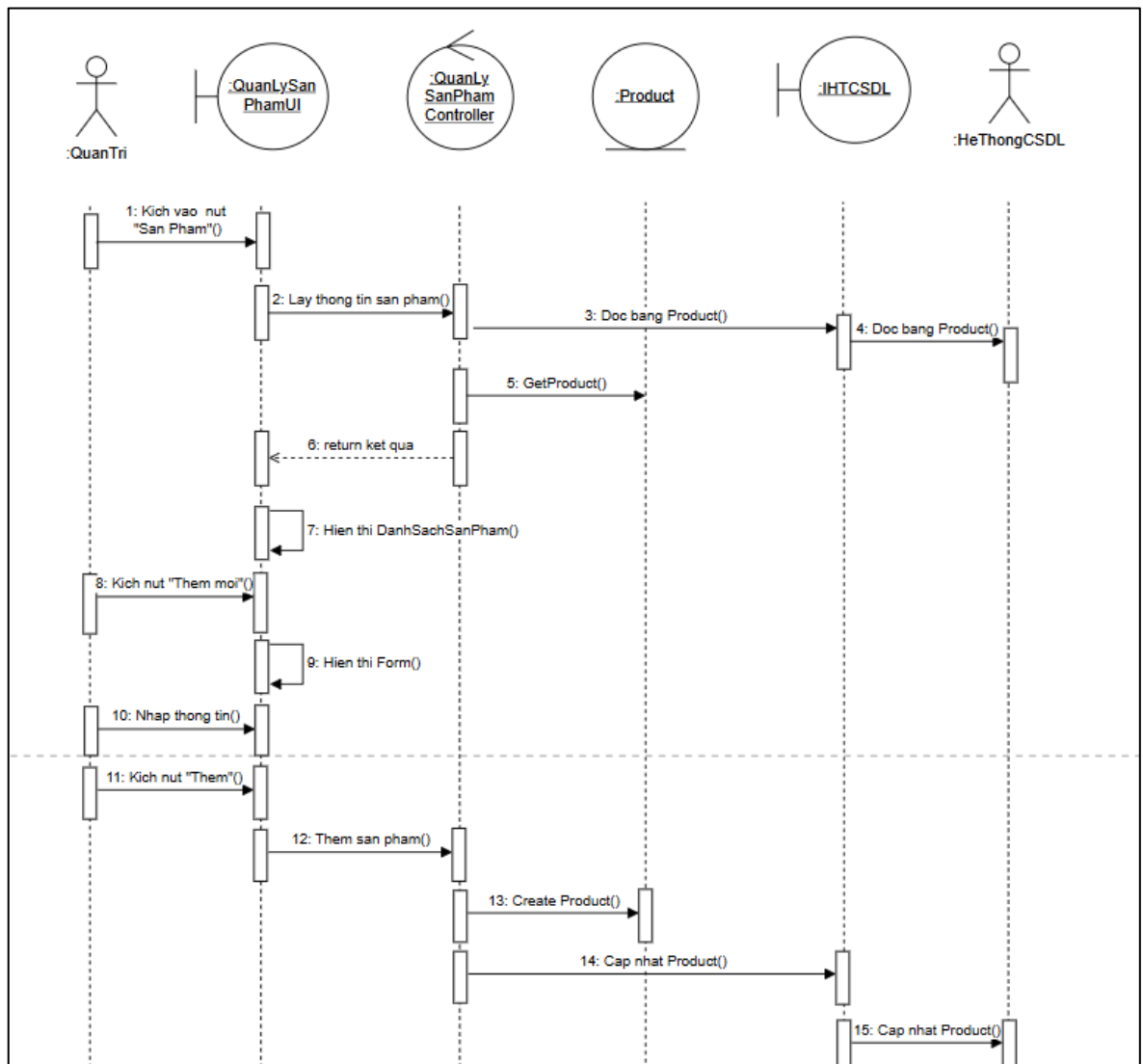


Hình 2.8 Biểu đồ trình tự use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm

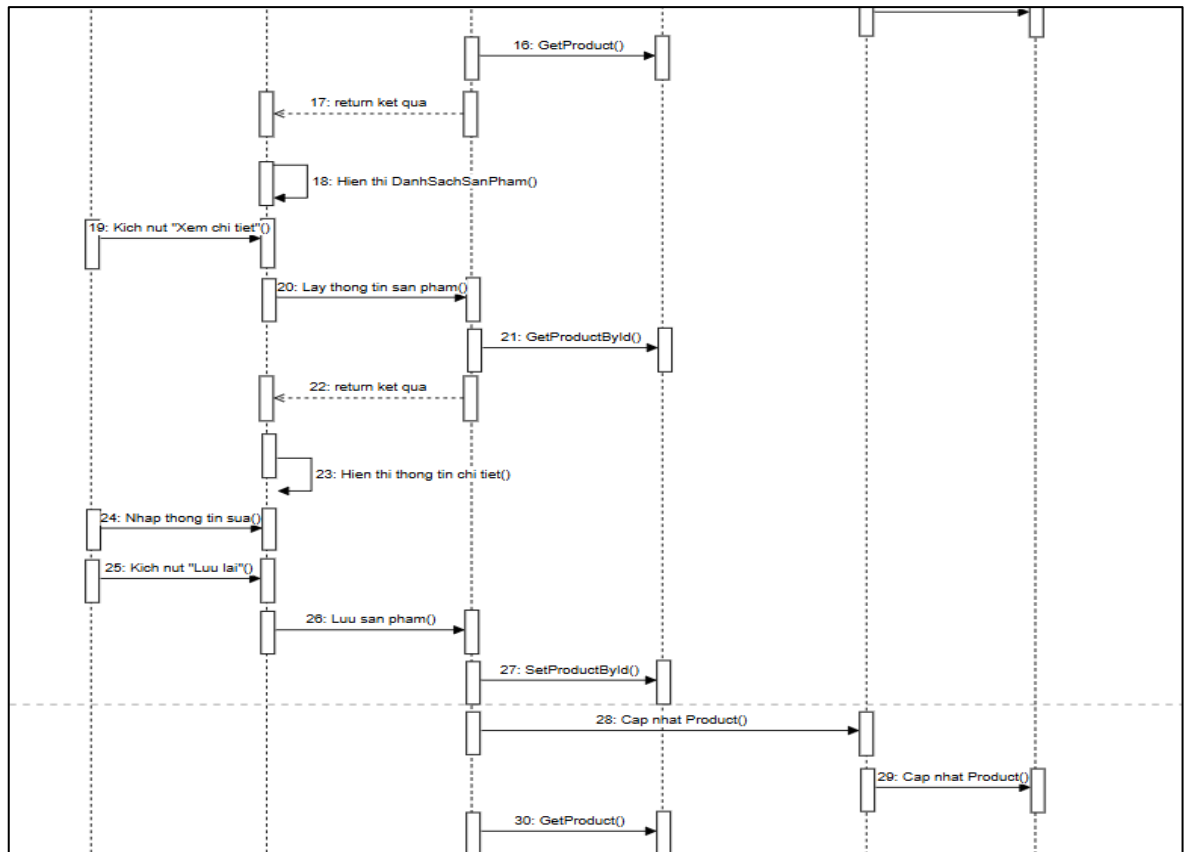


Hình 2.9 Biểu đồ lớp use case Xem Chi Tiết Sản Phẩm

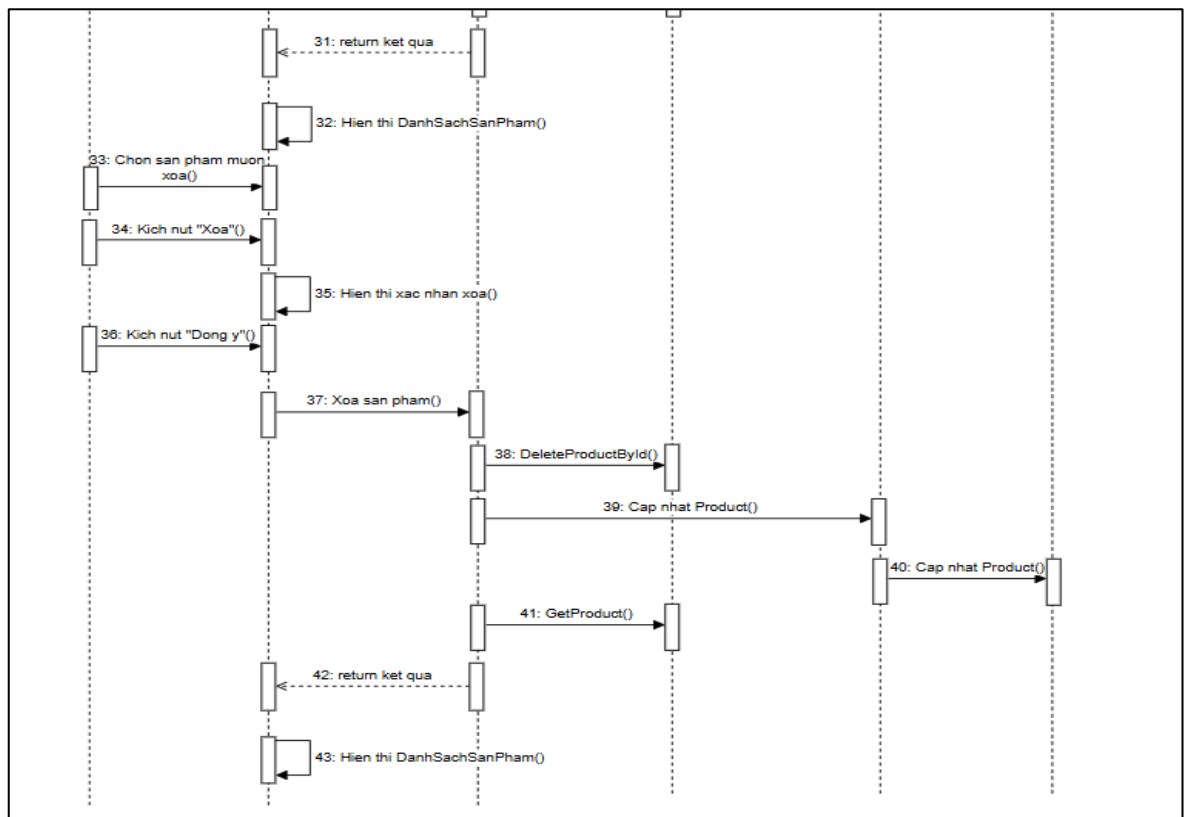
2.5.4 Use case Quan Ly San Pham



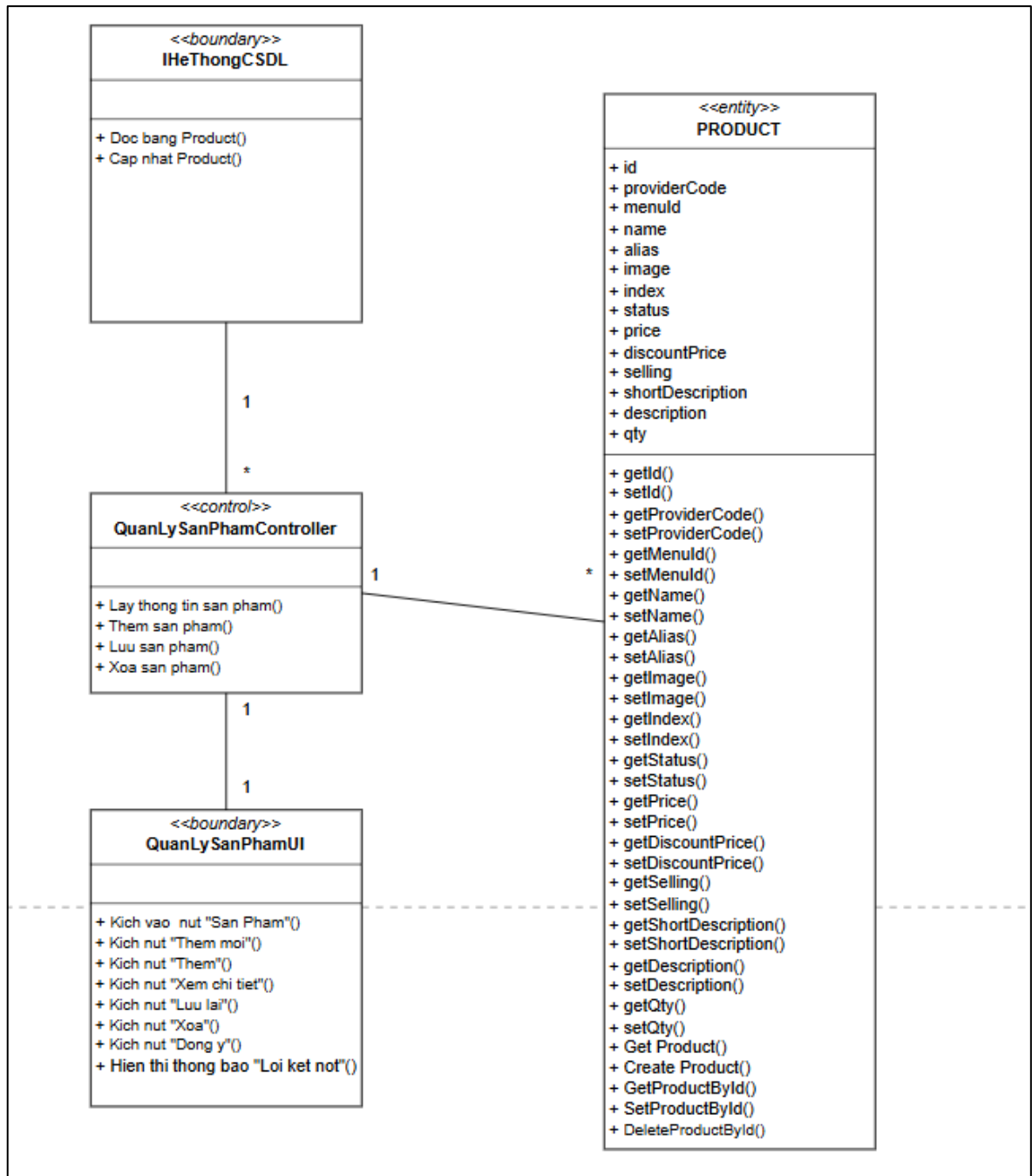
Hình 2.10 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm - 1



Hình 2.11 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm – 2

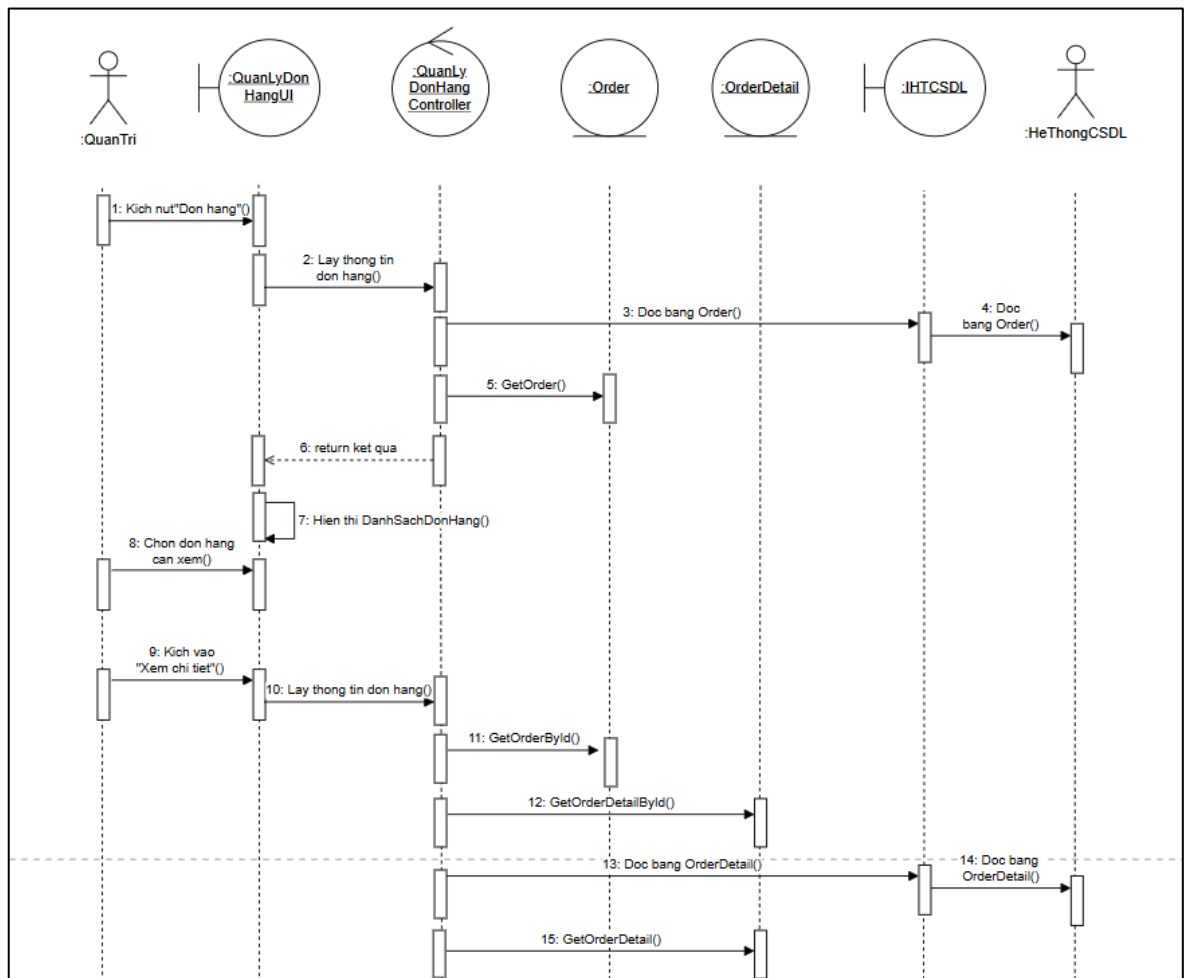


Hình 2.12 Biểu đồ trình tự use case Quản Lý Sản Phẩm - 3

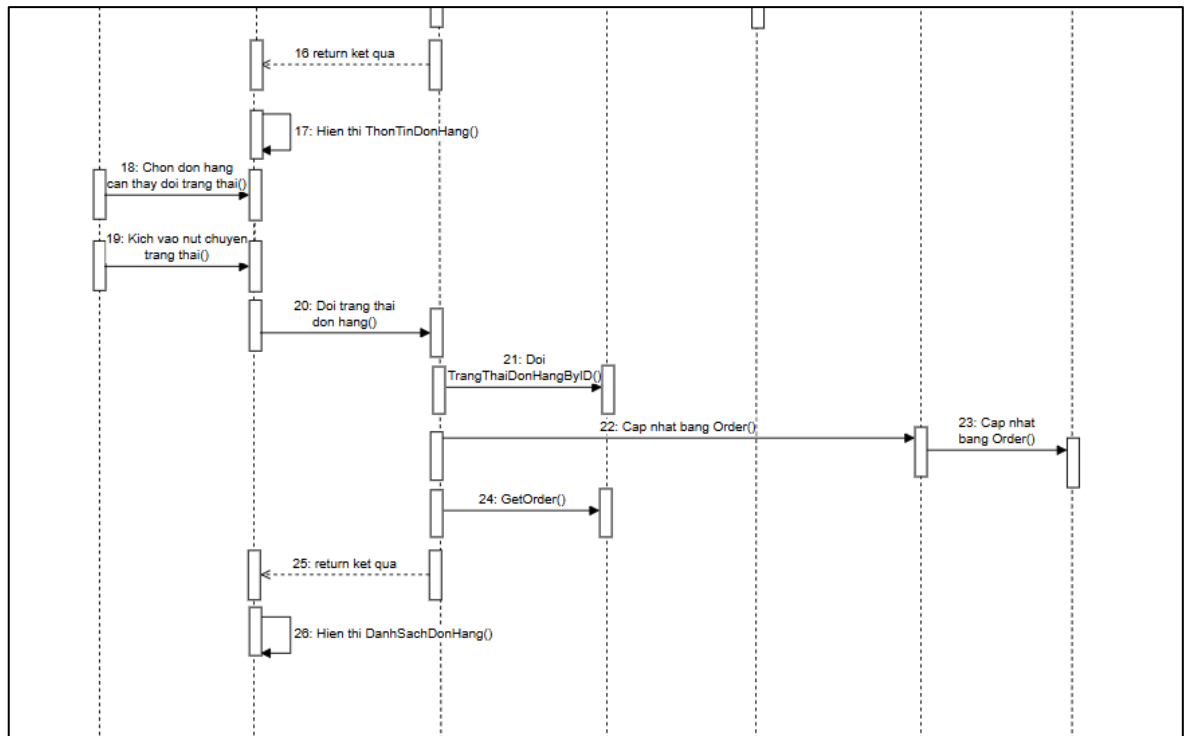


Hình 2.13 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Sản Phẩm

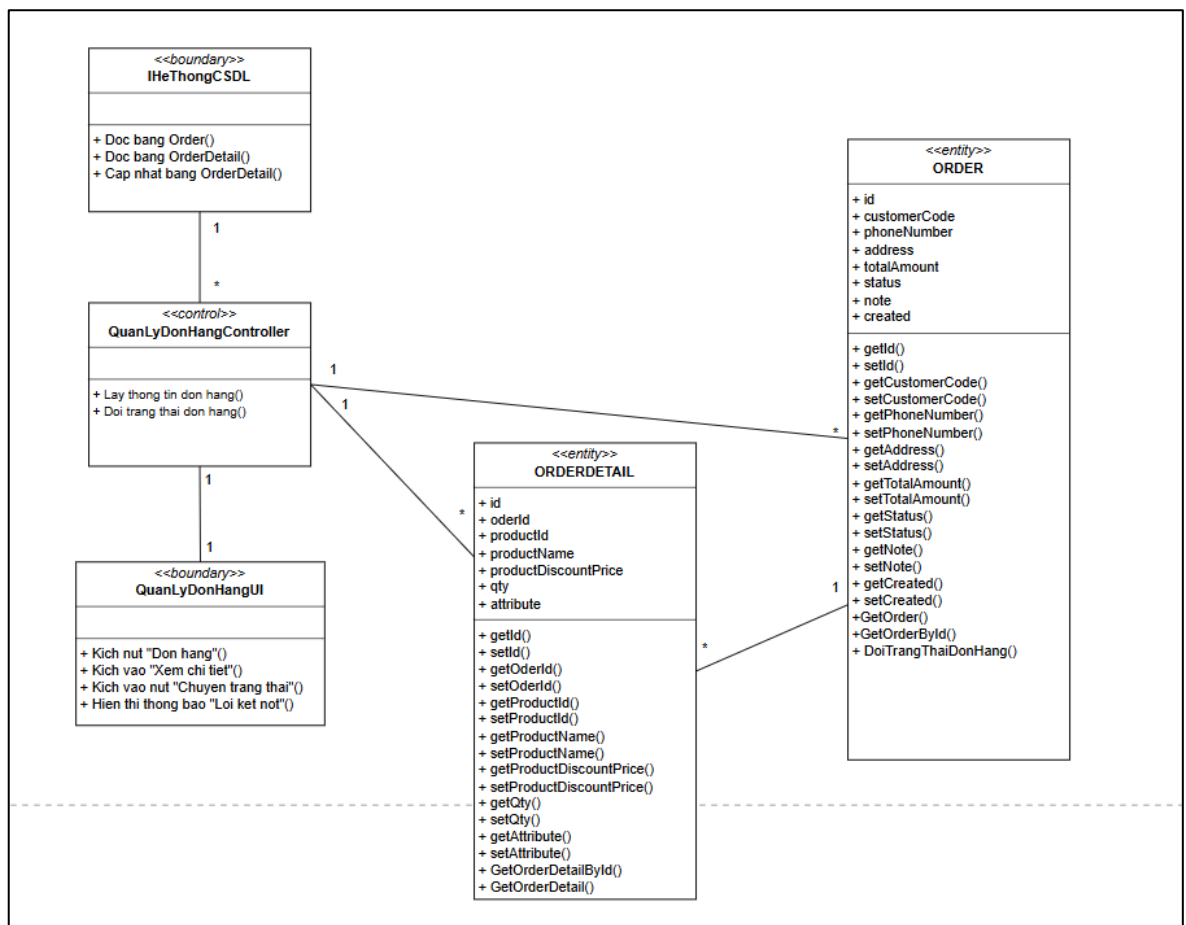
2.5.5 Use case *Quan Ly Don Hang*



Hình 2.14 Biểu đồ trình tự Use case Quản Lý Đơn Hàng - 1

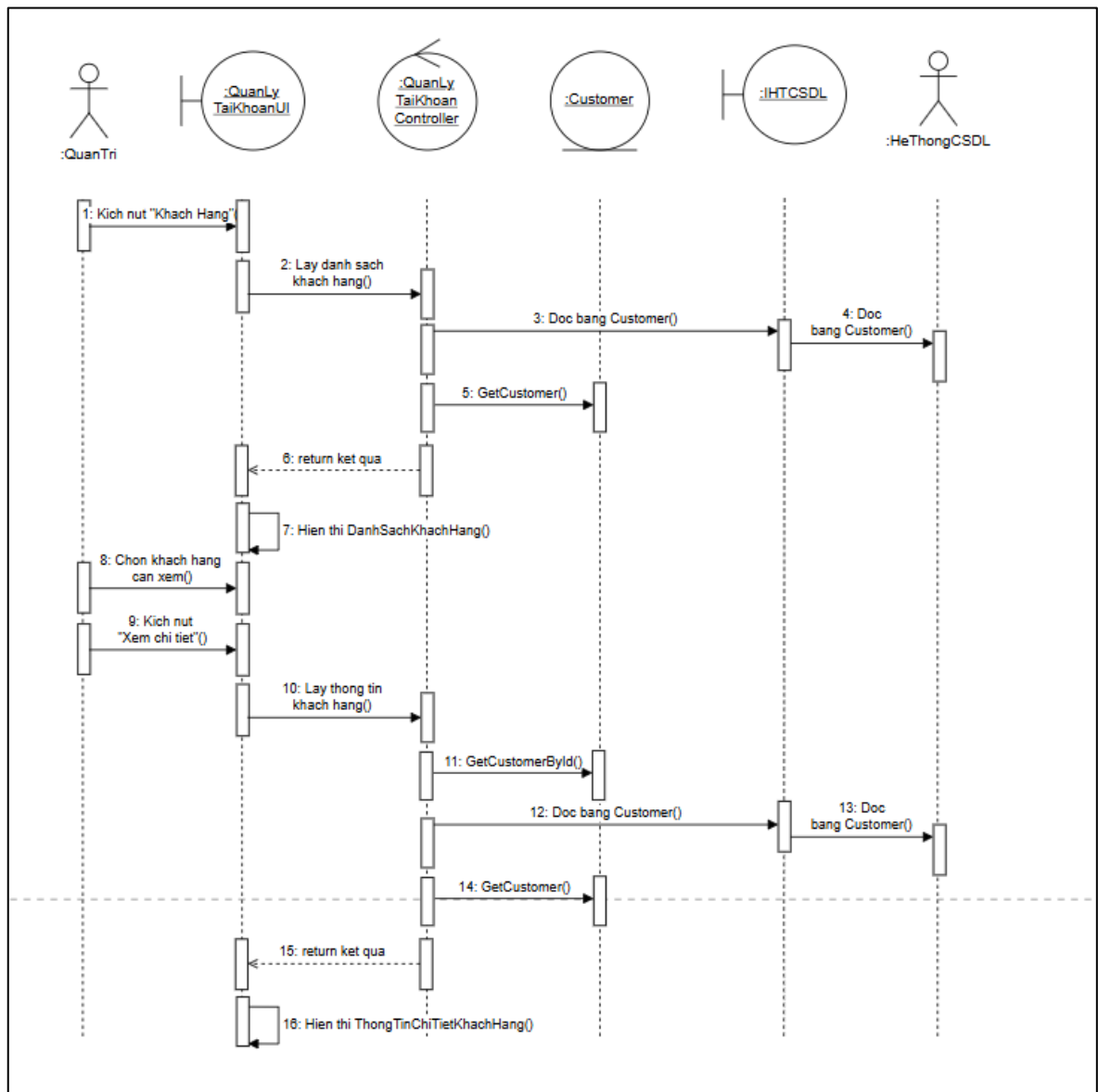


Hình 2.15 Biểu đồ trình tự Use case Quản Lý Đơn Hàng - 2

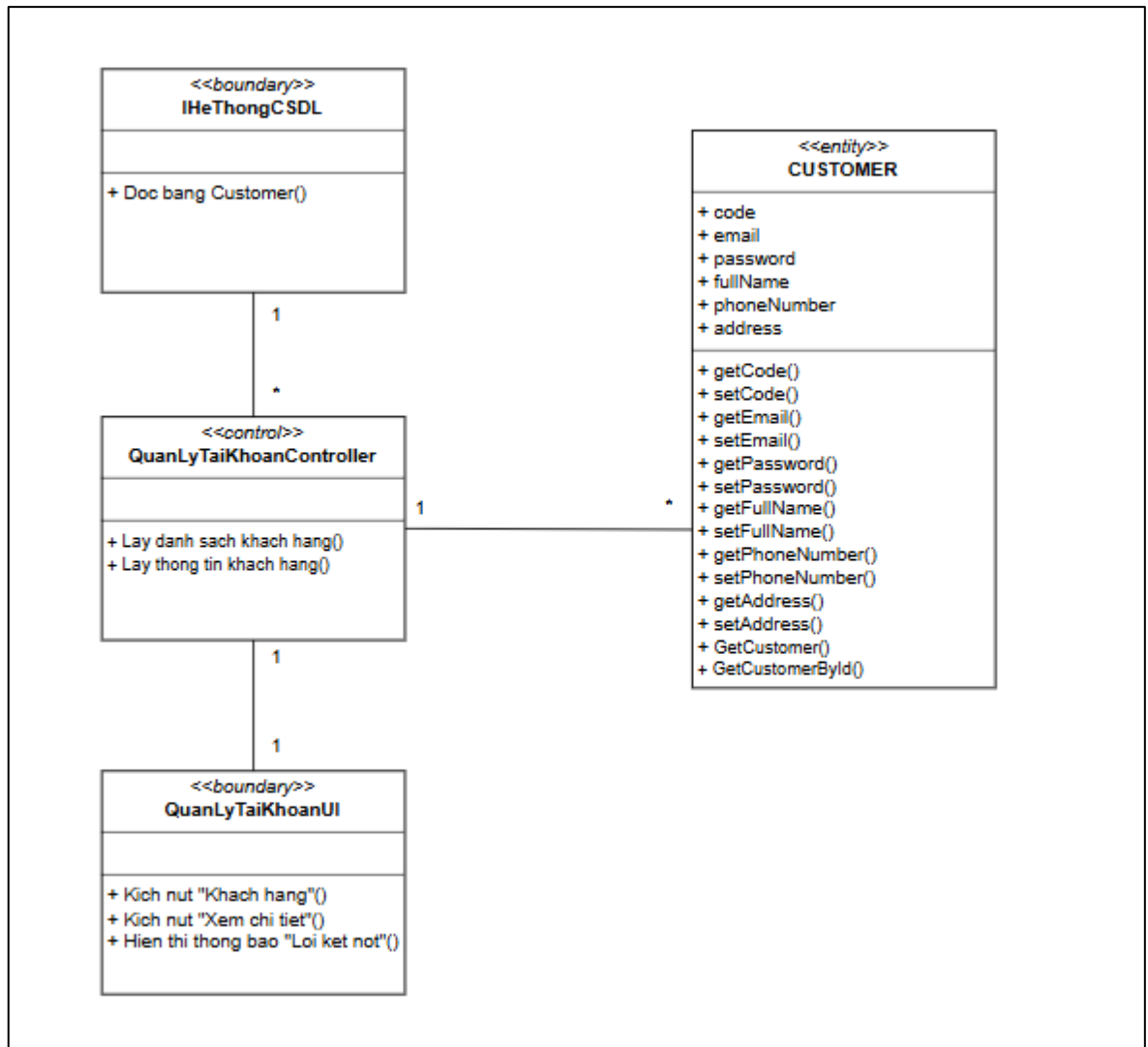


Hình 2.16 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Đơn Hàng

2.5.6 Use case *Quan Ly Tai Khoan*

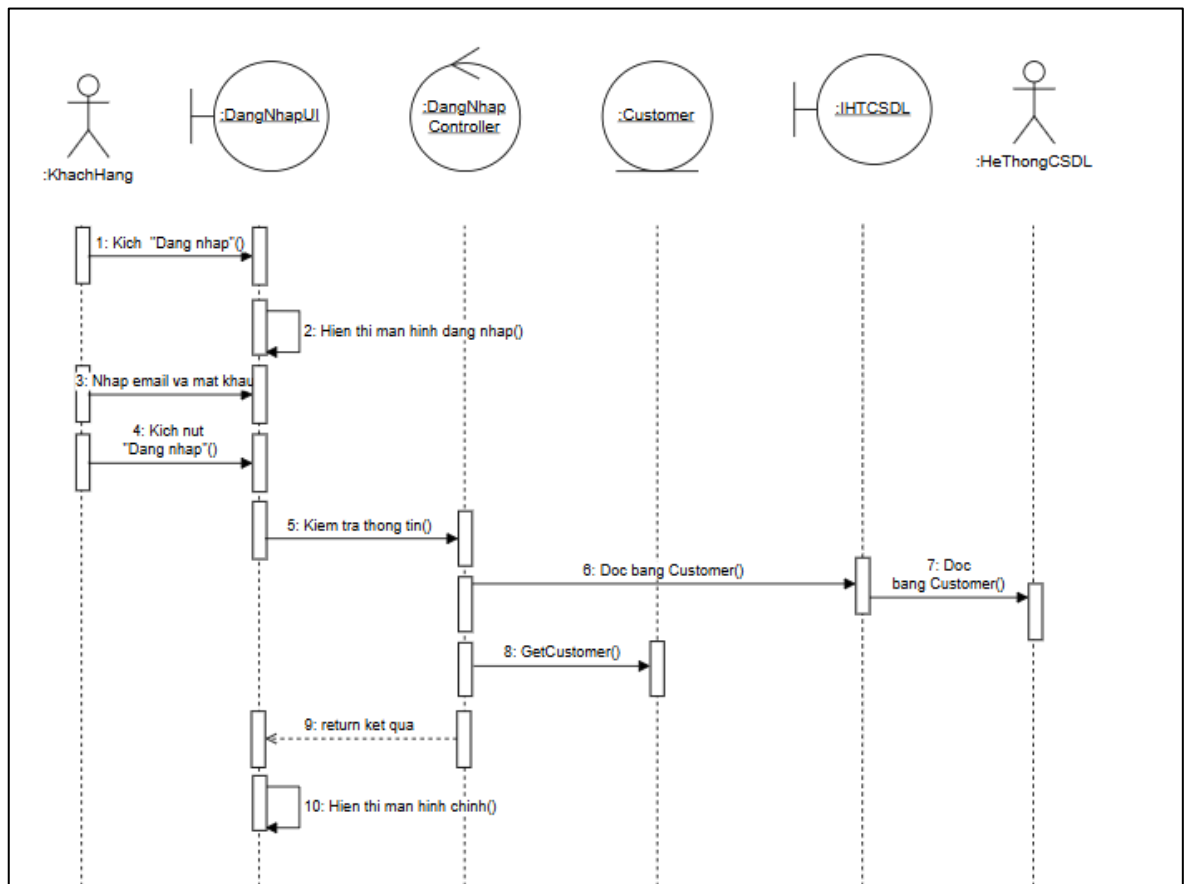


Hình 2.17 Biểu đồ trình tự use case *Quản Lý Tài Khoản*

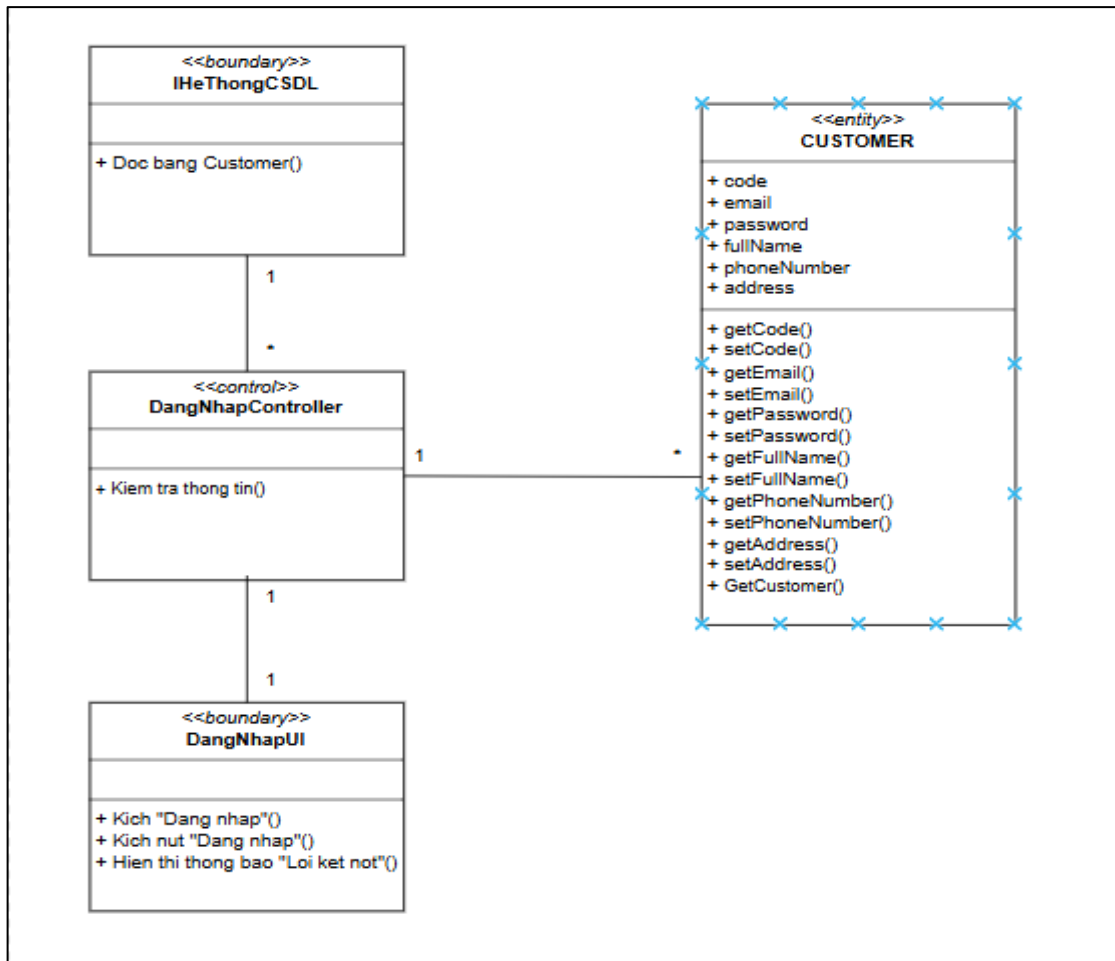


Hình 2.18 Biểu đồ lớp use case Quản Lý Tài Khoản

2.5.7 Use case Dang Nhap

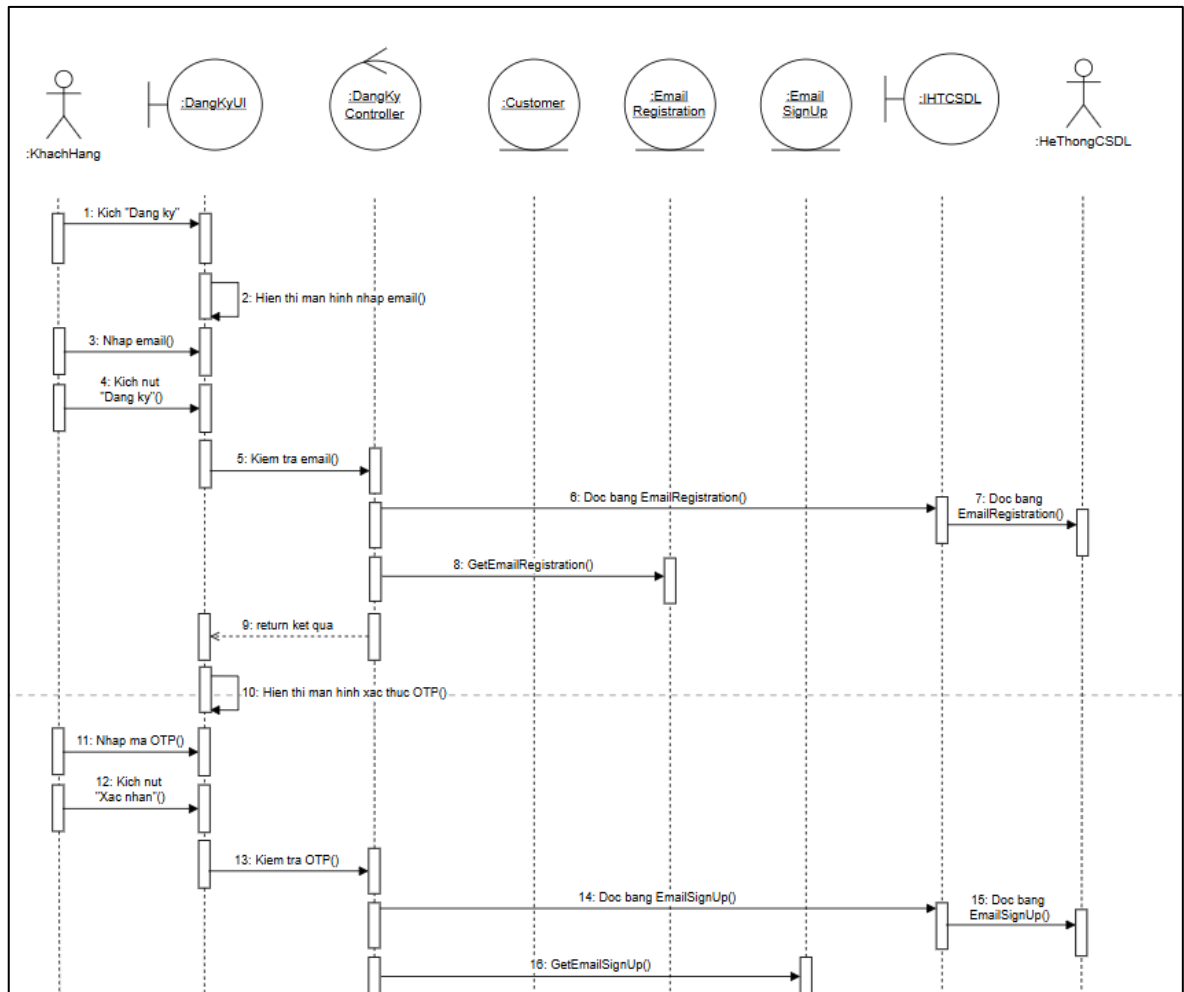


Hình 2.19 Biểu đồ trình tự use case Đăng Nhập

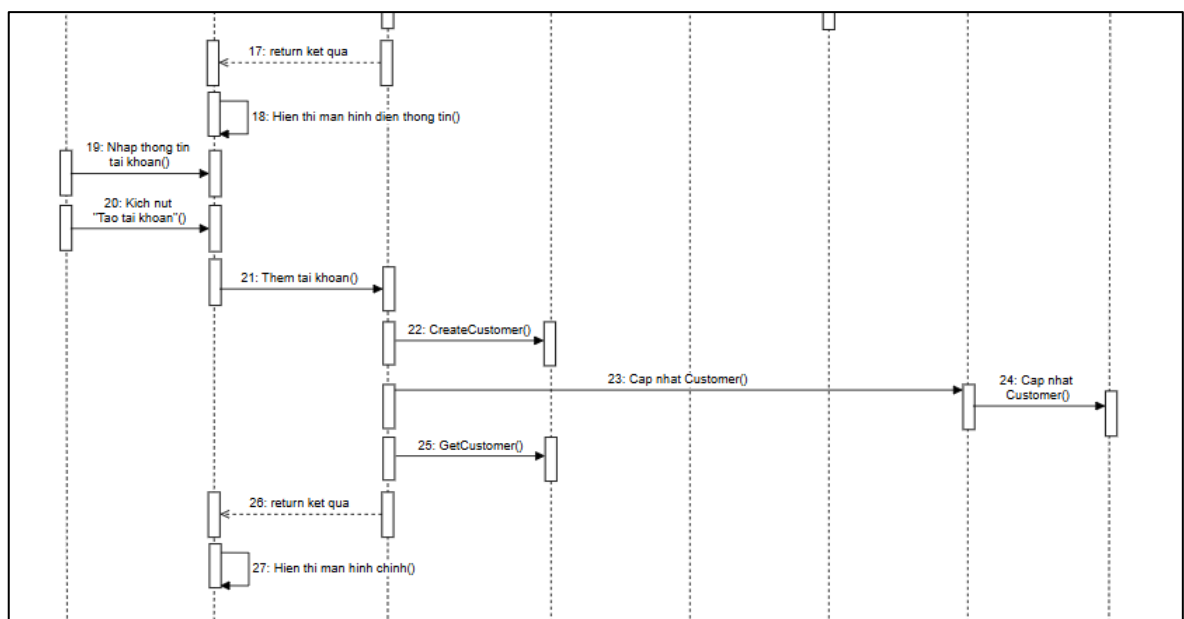


Hình 2.20 Biểu đồ lớp use case Đăng Nhập

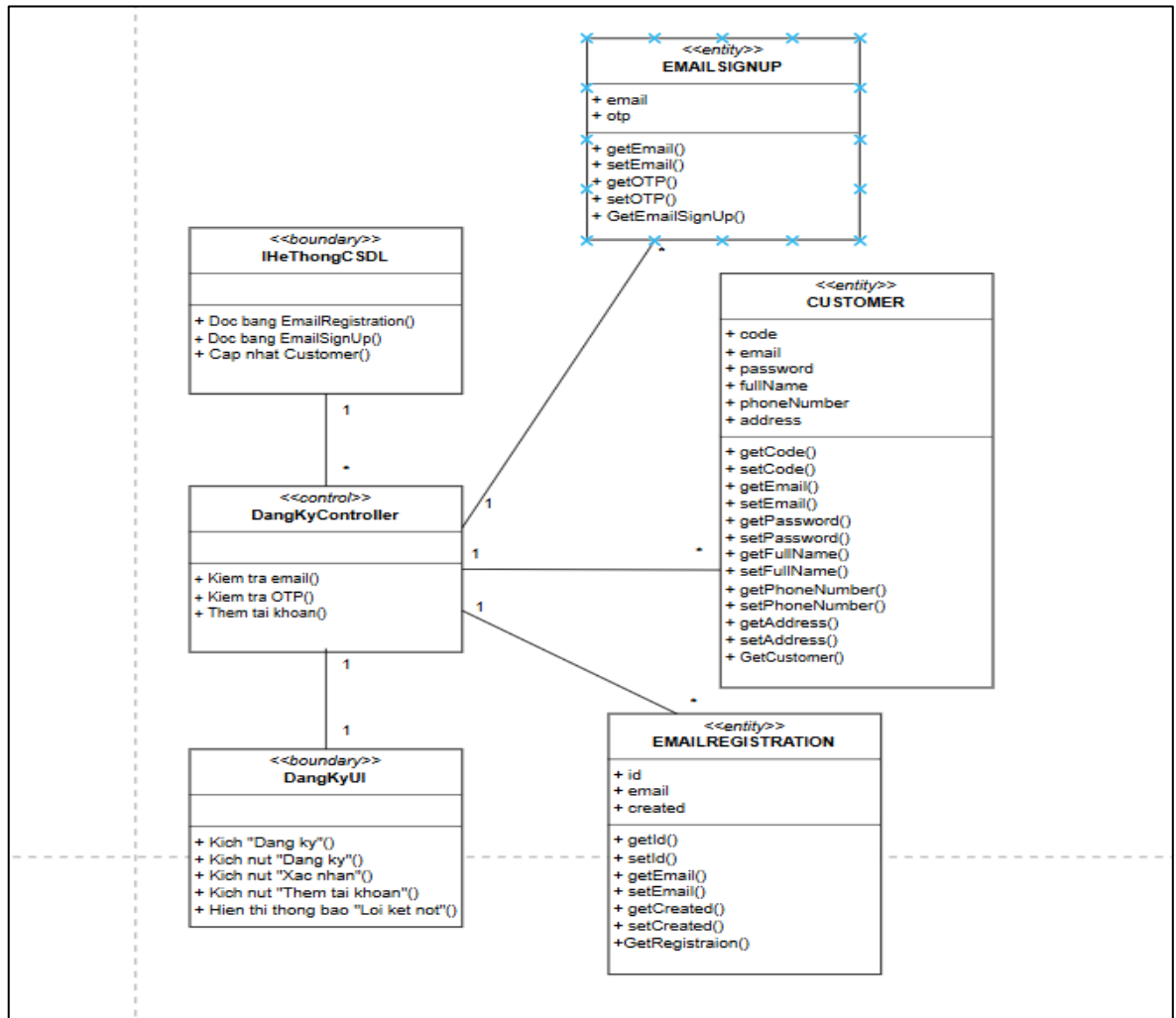
2.5.8 Use case Dang Ky



Hình 2.21 Biểu đồ trình tự use case Đăng Ký – 1



Hình 2.22 Biểu đồ trình tự use case Đăng Ký - 2



Hình 2.23 Biểu đồ lớp use case Đăng Ký

2.6 Thiết kế Cơ sở dữ liệu

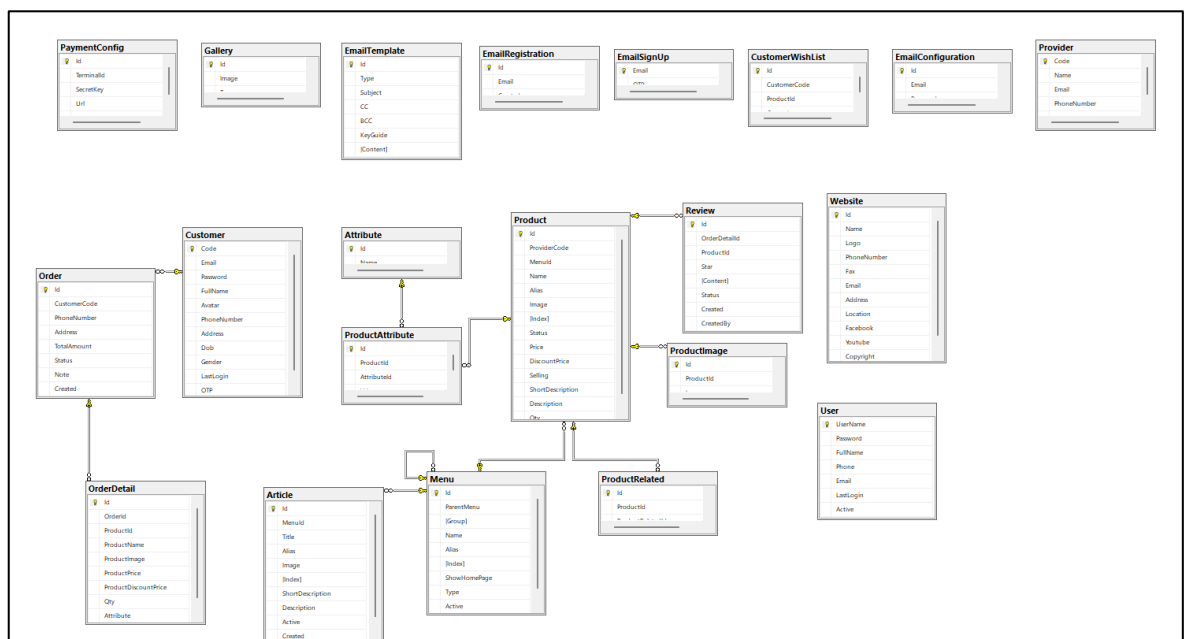
2.6.1 Mô hình hóa dữ liệu

Để xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu cho website bán công nghệ, cần xác định rõ các thành phần cốt lõi và tổ chức chúng một cách logic. Hệ thống sẽ tập trung vào việc lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến người dùng, sản phẩm (điện thoại,...), và các hoạt động giao dịch.

Thông tin khách hàng sẽ được quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo trải nghiệm mua sắm trực tuyến an toàn và thuận tiện. Các trường như “Họ và tên”, “Số điện thoại”, và “Email” sẽ được yêu cầu khi khách hàng đăng ký tài khoản, nhằm phục vụ việc cá nhân hóa và hỗ trợ giao tiếp hiệu quả. Ngoài ra, trường “Địa chỉ giao hàng” sẽ giúp đảm bảo quy trình vận chuyển đến đúng địa điểm mà khách hàng yêu cầu.

Hệ thống cũng cần tổ chức dữ liệu liên quan đến sản phẩm một cách chi tiết và dễ dàng mở rộng. Thông tin như “Tên sản phẩm”, “Nhà cung cấp”, “Giá bán”, và “Số lượng tồn kho” sẽ được quản lý trong bảng sản phẩm. Để giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm.

2.6.2 Sơ đồ dữ liệu quan hệ



Hình 2.24 Sơ đồ dữ liệu quan hệ

2.6.3 Chi tiết các bảng dữ liệu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	MenuId	int	☐
	Title	nvarchar(255)	☒
	Alias	varchar(255)	☒
	Image	varchar(MAX)	☒
	[Index]	int	☒
	ShortDescription	nvarchar(MAX)	☒
	Description	nvarchar(MAX)	☒
	Active	bit	☐
	Created	datetime	☐
			☐

Hình 2.25 Bảng Article

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	Name	nvarchar(255)	☐
			☐

Hình 2.26 Bảng Attribute

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Code	varchar(32)	☐
	Email	nvarchar(50)	☒
	Password	varchar(124)	☐
	FullName	nvarchar(50)	☐
	Avatar	varchar(MAX)	☒
	PhoneNumber	nvarchar(50)	☒
	Address	nvarchar(500)	☒
	Dob	date	☒
	Gender	nvarchar(10)	☒
	LastLogin	datetime	☒
	OTP	varchar(32)	☒
			☐

Hình 2.27 Bảng Customer

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	CustomerCode	varchar(32)	☐
	ProductId	int	☐
	Created	datetime	☐
			☐

Hình 2.28 Bảng CustomerWishList

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	Email	varchar(50)	☐
	Password	nvarchar(100)	☐
			☐

Hình 2.29 Bảng EmailConfiguration

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	Email	varchar(50)	☐
	Created	datetime	☐
			☐

Hình 2.30 Bảng EmailRegistrtrion

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Email	nvarchar(50)	☐
	OTP	varchar(10)	☐
			☐

Hình 2.31 Bảng EmailSignUp

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	Type	nvarchar(100)	☐
	Subject	nvarchar(500)	☒
	CC	nvarchar(255)	☒
	BCC	nvarchar(255)	☒
	KeyGuide	nvarchar(500)	☐
	[Content]	nvarchar(MAX)	☐
			☐

Hình 2.32 Bảng EmailTemplate

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	Id	int	☐
	Image	varchar(MAX)	☐
	Type	int	☐
			☐

Hình 2.33 Bảng Gallery

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	Id	int	☐
	ParentMenu	int	☒
	[Group]	varchar(10)	☒
	Name	nvarchar(255)	☐
	Alias	varchar(255)	☐
	[Index]	int	☒
	ShowHomePage	bit	☒
	Type	varchar(50)	☒
	Active	bit	☐
			☐

Hình 2.34 Bảng Menu

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	Id	int	☐
	CustomerCode	varchar(32)	☒
	PhoneNumber	nvarchar(50)	☒
	Address	nvarchar(500)	☒
	TotalAmount	float	☒
	Status	int	☐
	Note	nvarchar(500)	☒
	Created	datetime	☐
			☐

Hình 2.35 Bảng Order

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	OrderId	int	☐
	ProductId	int	☒
	ProductName	nvarchar(255)	☐
	ProductImage	varchar(MAX)	☒
	ProductPrice	float	☒
	ProductDiscountPrice	float	☒
	Qty	int	☒
	Attribute	nvarchar(500)	☒
			☐

Hình 2.36 Bảng OrderDetail

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	TerminalId	varchar(100)	☐
	SecretKey	varchar(100)	☐
	Url	varchar(100)	☐
	IsProduction	bit	☐
			☐

Hình 2.37 Bảng PaymentConfig

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
🔑	Id	int	☐
	ProviderCode	varchar(32)	☒
	MenuId	int	☐
	Name	nvarchar(255)	☐
	Alias	varchar(255)	☐
	Image	varchar(MAX)	☒
	[Index]	int	☒
	Status	int	☒
	Price	float	☒
	DiscountPrice	float	☒
	Selling	bit	☒
	ShortDescription	nvarchar(MAX)	☒
	Description	nvarchar(MAX)	☒
	Qty	int	☐
			☐

Hình 2.38 Bảng Product

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	ProductId	int	☐
	AttributeId	int	☐
	Value	nvarchar(500)	☒
			☐

Hình 2.39 Bảng ProductAttribute

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	ProductId	int	☐
	Image	varchar(MAX)	☒
			☐

Hình 2.40 Bảng ProductImage

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Id	int	☐
	ProductId	int	☐
	ProductRelatedId	int	☐
			☐

Hình 2.41 Bảng ProductRelated

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶ 🔑	Code	varchar(32)	☐
	Name	nvarchar(255)	☐
	Email	varchar(50)	☐
	PhoneNumber	varchar(50)	☐
	Address	nvarchar(500)	☐
			☐

Hình 2.42 Bảng Provider

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	Id	int	☐
	OrderDetailId	int	☐
	ProductId	int	☐
	Star	int	☐
	[Content]	nvarchar(500)	☐
	Status	int	☐
	Created	datetime	☐
	CreatedBy	nvarchar(100)	☐
			☐

Hình 2.43 Bảng Review

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	UserName	varchar(32)	☐
	Password	varchar(124)	☒
	FullName	nvarchar(50)	☒
	Phone	varchar(50)	☒
	Email	varchar(50)	☒
	LastLogin	datetime	☒
	Active	bit	☐
			☐

Hình 2.44 Bảng User

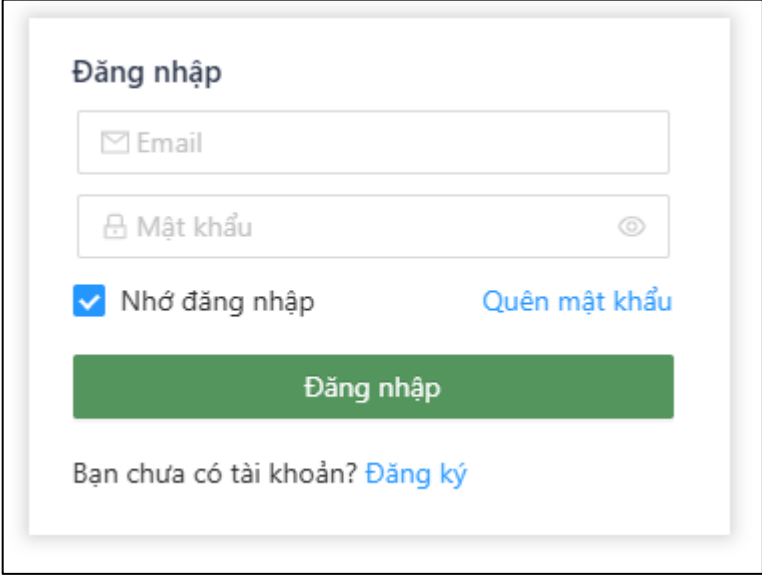
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
► 🔑	Id	int	☐
	Name	nvarchar(255)	☐
	Logo	varchar(MAX)	☐
	PhoneNumber	nvarchar(255)	☐
	Fax	nvarchar(255)	☐
	Email	nvarchar(255)	☐
	Address	nvarchar(255)	☐
	Location	varchar(MAX)	☐
	Facebook	nvarchar(255)	☐
	Youtube	nvarchar(255)	☐
	Copyright	nvarchar(255)	☐
			☐

Hình 2.45 Bảng Website

CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ KIỂM THỬ

3.1 Giao diện người dùng

3.1.1 Đăng nhập



Đăng nhập

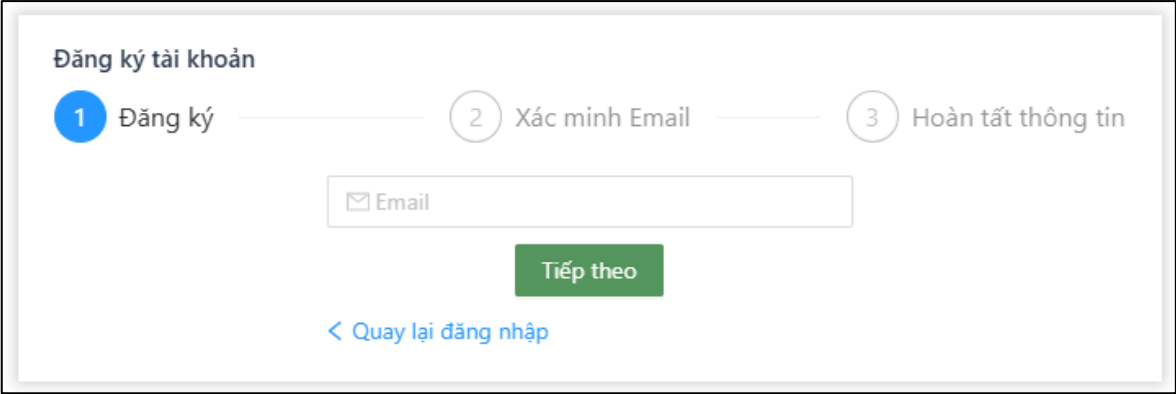
☒ Nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? [Đăng ký](#)

Hình 3.1 Giao diện đăng nhập

3.1.2 Đăng ký



Đăng ký tài khoản

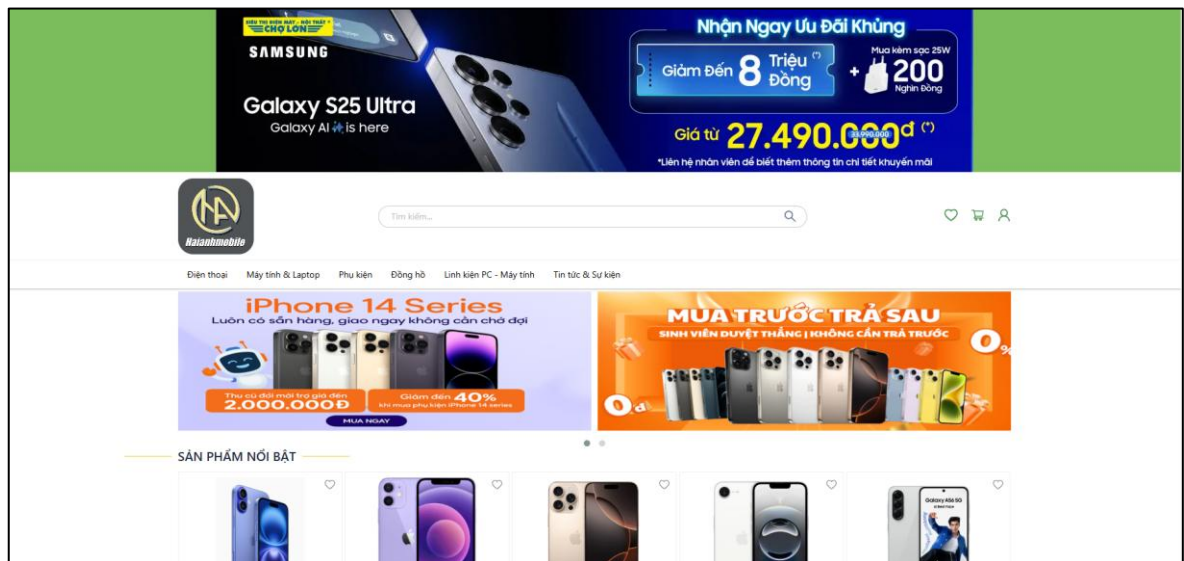
1 **Đăng ký** ————— 2 Xác minh Email ————— 3 Hoàn tất thông tin

Tiếp theo

[< Quay lại đăng nhập](#)

Hình 3.2 Giao diện đăng ký

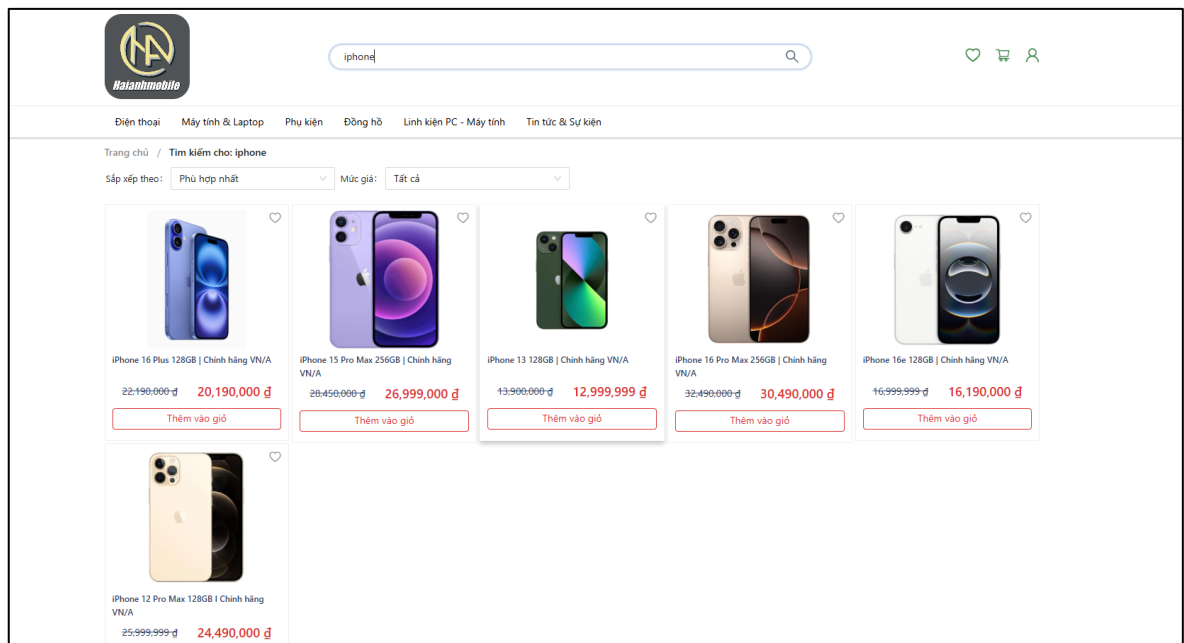
3.1.3 Màn hình trang chủ



Hình 3.3 Giao diện màn hình trang chủ

Tại phần trang chủ, người dùng có thể xem theo danh mục, giỏ hàng, sản phẩm yêu thích, hồ sơ cá nhân.

3.1.4 Tìm kiếm sản phẩm



Hình 3.4 Giao diện tìm kiếm sản phẩm

Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm bằng cách nhập từ khóa trên thanh menu. Hiện tại đang hiển thị sản phẩm tìm kiếm theo từ khóa “iphone”

3.1.5 Giỏ hàng

Trang chủ / Giỏ hàng

Thông tin giỏ hàng

Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
 Xiaomi POCO X7 Pro 5G 12GB 256GB Giá: 8,690,000 đ Số lượng: 2 Thành tiền: 17,380,000 đ Màu sắc: Đen Xanh Lá Vàng			
 Xiaomi 15 5G 12GB 256GB Giá: 19,990,000 đ Số lượng: 1 Thành tiền: 19,990,000 đ Màu sắc: Xanh Lá Trắng Đen			
Tổng tiền			37,370,000 đ

Tiếp tục mua hàng

Thông tin liên hệ

Họ và tên (*)

Dương Xuân Hải

Số điện thoại (*)

02334565667

Địa chỉ liên hệ (*)

Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Ghi chú

Thanh toán

Lưu ý: Các ô có dấu (*) cần điền đầy đủ thông tin

Hình 3.5 Giao diện giỏ hàng

Người dùng có thể thay đổi số lượng, thay đổi thuộc tính hay xóa từng sản phẩm trong giỏ, điền thông tin đặt hàng sau đó bấm thanh toán để đặt hàng.

3.1.6 Xem sản phẩm yêu thích

Trang chủ / Danh sách sản phẩm yêu thích

Sắp xếp theo: Phù hợp nhất

Mức giá: Tất cả



iPhone 15 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

28,450,000 đ

26,999,000 đ

Thêm vào giỏ



iPhone 16 Plus 128GB | Chính hãng VN/A

22,190,000 đ

20,190,000 đ

Thêm vào giỏ

Hình 3.6 Giao diện danh sách sản phẩm yêu thích

Người dùng có thể bỏ sản phẩm khỏi danh sách sản phẩm yêu thích bằng cách kích vào biểu tượng trái tim. Thêm vào giỏ hàng để mua sản phẩm.

3.1.7 Xem chi tiết sản phẩm

Trang chủ / iPhone 16 Plus 128GB | Chính hãng VN/A



iPhone 16 Plus 128GB | Chính hãng VN/A

★★★★★

22,190,000 đ **20,190,000 đ**

- iPhone 16 Plus được trang bị vi xử lý Apple A18, cho hiệu năng mạnh mẽ, đáp ứng tốt các tác vụ nặng.
- Sở hữu hệ thống camera sau 48MP, cho khả năng chụp ảnh rõ nét, chi tiết và bắt trọn những khoảnh khắc đẹp.
- Màn hình Super Retina XDR 6.7 inch, cho trải nghiệm hình ảnh rộng rãi, màu sắc rực rỡ, độ tương phản cao và chi tiết rõ ràng.
- Vỏ máy iPhone 16 Plus được làm từ nhôm chuẩn hàng không vũ trụ cứng cáp và kính pha màu ở mặt sau vừa đẹp vừa bền bỉ.

Số lượng

Kho99

Nhà Cung CấpApple

🛒 Thêm vào giỏ

Mua ngay

CHI TIẾT SẢN PHẨM

ĐÁNH GIÁ

So sánh điện thoại iPhone 16 Plus với iPhone 15 Plus - Cải tiến nhiều về thiết kế và cấu hình

iPhone 16 Plus được nâng cấp khá nhiều so với thế hệ 15 Plus được ra mắt 1 năm trước đó. Thiết kế bên ngoài với nhiều màu sắc mới, cụm camera được thiết kế lại cũng như nút tác vụ và điều khiển camera. Về cấu hình phần cứng bên trong hai thế hệ này có sự khác biệt ra sao, hãy cùng so sánh chi tiết sau đây:

Hình 3.7 Giao diện xem chi tiết sản phẩm – 1

CHI TIẾT SẢN PHẨM

ĐÁNH GIÁ

So sánh điện thoại iPhone 16 Plus với iPhone 15 Plus - Cải tiến nhiều về thiết kế và cấu hình

iPhone 16 Plus được nâng cấp khá nhiều so với thế hệ 15 Plus được ra mắt 1 năm trước đó. Thiết kế bên ngoài với nhiều màu sắc mới, cụm camera được thiết kế lại cũng như nút tác vụ và điều khiển camera. Về cấu hình phần cứng bên trong hai thế hệ này có sự khác biệt ra sao, hãy cùng so sánh chi tiết sau đây:

Thông số	iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A	iPhone 15 Plus 128GB Chính hãng VN/A
Kích thước màn hình	6.7 inches	6.7 inches
Công nghệ màn hình	Super Retina XDR OLED	Super Retina XDR OLED
Camera sau	Camera chính: 48MP, f/1.6, 26mm, Focus Pixels 100%, hỗ trợ ảnh có độ phân giải siêu cao Camera góc siêu rộng: 12MP, f/2.2, 13 mm, Focus Pixels 100%, Độ phóng đại quang học 2x, độ thu nhỏ quang học 2x; phạm vi thu phóng quang học 4x Độ thu phóng kỹ thu	Chính 48 MP & Phụ 12 MP
Camera trước	12MP, f/1.9, Tự động lấy nét theo pha Focus Pixels	12MP, f/1.9
Chipset	Apple A18	Apple A16 Bionic
Công nghệ NFC	Có	Có
Bộ nhớ trong	128 GB	128 GB
Thẻ SIM	Sim kép (nano-Sim và e-Sim) - Hỗ trợ 2 e-Sim	2 SIM (nano-SIM và eSIM)
Hệ điều hành	iOS 18	iOS 17
Độ phân giải màn hình	2796 x 1290-pixel	2796 x 1290-pixel
	Dynamic Island Màn hình HDR	Dynamic Island HDR display

Hình 3.8 Giao diện xem chi tiết sản phẩm - 2

3.1.8 Xem đơn hàng

Tài khoản của tôi

Đăng xuất

Quản lý thông tin hồ sơ để bảo mật tài khoản

Thông tin cá nhân

Đơn mua hàng

Đổi mật khẩu

Tất cả (85)

Chờ xác nhận (34)

Đã xác nhận (5)

Đang vận chuyển (4)

Đã giao (29)

Đã hủy (13)

Mã đơn hàng: 200161

Ngày đặt hàng: 00:13 09-05-2025

Số điện thoại: 0818830596

Địa chỉ liên hệ: 80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tên sản phẩm		Giá	Số lượng	Thành tiền
	iPhone 12 Pro Max Màu sắc: Tím Cấu hình: 512GB	32.990.000 đ 31.990.000 đ	1	31.990.000 đ
	Laptop HP Pavilion 15 eg050STU i5 1135G7/8GB/512GB/Win10	19.900.000 đ 18.950.000 đ	1	18.950.000 đ
Tổng tiền				50.940.000 đ

Mã đơn hàng: 200160

Ngày đặt hàng: 17:13 08-05-2025

Số điện thoại: 0818830596

Địa chỉ liên hệ: 80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tên sản phẩm		Giá	Số lượng	Thành tiền
	Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128GB	30.990.000 đ 29.590.000 đ	1	29.590.000 đ
Tổng tiền				29.590.000 đ

Mã đơn hàng: 200159

Ngày đặt hàng: 17:12 08-05-2025

Số điện thoại: 0818830596

Địa chỉ liên hệ: 80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tên sản phẩm		Giá	Số lượng	Thành tiền
--------------	--	-----	----------	------------

Hình 3.9 Giao diện xem đơn hàng

3.1.9 Chatbot

Điện thoại

Máy tính & Laptop

Phụ kiện

Đồng hồ

Linh kiện PC - Máy tính

Tin tức & Sự kiện

iPhone 14 Series

Luôn có sẵn hàng, giao ngay không cần chờ đợi

Thu cũ đổi mới trả giá đến **2.000.000đ**

Giảm đến **40%** khi mua phụ kiện iPhone 14 Series

MUA NGAY

MUA TRƯỚC TRẢ SAU

SINH VIÊN DUYỆT THẮNG | KHÔNG CẦN TRẢ TRƯỚC

0%



SẢN PHẨM NỔI BẬT



iPhone 16 Plus 128GB | Chính hãng VN/A

22.190.000 đ **20.190.000 đ**

Thêm vào giỏ



iPhone 15 Pro Max 256GB | Chính hãng VN/A

26.450.000 đ **26.999.000 đ**

Thêm vào giỏ



Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB

24.490.000 đ **23.990.000 đ**

Thêm vào giỏ



Samsung Galaxy M55 5G 8GB 256GB

8.290.000 đ **7.390.000 đ**

Thêm vào giỏ



Samsung Galaxy S21 Ultra 12GB 256GB

42.990.000 đ

Thêm vào giỏ

Chat với chúng tôi

Chính sách bảo hành của cửa hàng ?

Hướng dẫn thanh toán ?

Còn hàng Samsung Galaxy S21 không ?

Hướng dẫn thanh toán ?

Hiện tại cửa hàng triển khai thanh toán qua ngân hàng đối với các khách hàng mua hàng trên hệ thống thương mại điện tử Mua hàng online bằng cách đặt hàng trên website

* Cách thanh toán mua hàng:

Chuyển khoản hoặc Thanh toán online trên website miễn phí với các loại thẻ tín dụng, ATM, Internet Banking, ZaloPay, MoMo, VNPAY, Kredivo, ShopeePay, Fundin...

- Khách hàng có thể thực hiện thanh toán chuyển khoản qua VnPay cực kỳ đơn giản. Quý

Gửi tin nhắn...

Gửi

Hình 3.10. Giao diện chatbot

Người dùng có thể hỏi các thắc mắc của mình theo mẫu sẵn hoặc theo các câu hỏi của bản thân. Hệ thống sẽ phản hồi theo câu hỏi của người dùng.

3.1.10 Đánh giá sản phẩm

Đánh giá sản phẩm

Tên sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
 Samsung Galaxy A51 (6GB/128GB)	7,990,000 đ 6,590,000 đ	1	6,590,000 đ

Nội dung

Đóng

Đánh giá

Hình 3.11 Giao diện đánh giá sản phẩm

3.2 Giao diện người quản trị

3.2.1 Quản lý đơn hàng

Hainanmobile

Tổng quan

Đơn hàng

Đơn hàng cần xử lý

Danh sách đơn hàng

Sản phẩm

Danh sách sản phẩm

Thuộc tính sản phẩm

Đánh giá sản phẩm

Khách hàng

Nhà cung cấp

Quản lý bài viết

Email đăng ký nhận tin

Báo cáo thống kê

Website

Cấu hình

/

Danh sách đơn hàng chờ xử lý

Từ khóa tìm kiếm:

Ngày đặt hàng:

Từ ngày

→ Đến ngày

Trạng thái đơn hàng:

Tất cả

Tìm kiếm

Mã đơn hàng	Ngày đặt hàng	Tên khách hàng	Số điện thoại	Địa chỉ liên hệ	Tổng tiền	Trạng thái	
200217	01:14 28-05-2025	Dương Xuân Hải	0234565667	Chiêm Hòa, Tuyên Quang	28,180,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200215	01:52 24-05-2025	Mã Thế Quyền	08188305961	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	92,510,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200214	01:37 24-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	12,990,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200212	22:17 23-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	26,999,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200200	00:30 19-05-2025	Mã Thế Quyền	08188305961	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	79,180,000	Đã xác nhận	Xem chi tiết
200199	00:24 19-05-2025	Mã Thế Quyền	0822001580	Chiêm Hòa, Tuyên Quang	26,999,000	Đã xác nhận	Xem chi tiết
200197	00:08 19-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	59,940,000	Đã xác nhận	Xem chi tiết
200196	23:52 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	40,380,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200195	23:50 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	60,570,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200194	23:49 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	23,990,000	Đã xác nhận	Xem chi tiết
200193	23:17 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	58,379,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200190	18:25 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	53,998,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200189	18:01 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	25,480,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200188	18:00 18-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	30,490,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200180	13:03 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	31,380,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200179	12:56 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	29,970,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200178	12:55 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	30,490,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200177	12:54 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	47,189,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200176	12:51 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	7,390,000	Đang vận chuyển	Xem chi tiết
200175	12:50 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	39,998,999	Chờ xác nhận	Xem chi tiết
200174	12:49 15-05-2025	Mã Thế Quyền	0818830596	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	11,890,000	Chờ xác nhận	Xem chi tiết

1-53 of 53 bản ghi < 1 >

Hình 3.12 Giao diện bảo trì danh mục

Quản lý sẽ cập nhật trạng thái đơn hàng, khi có đơn hàng mới sẽ hiển thị số đơn hàng “Chờ xác nhận”.

3.2.2 Quản lý sản phẩm

- Tổng quan
- Đơn hàng**
- Danh sách đơn xử lý
- Danh sách đơn hàng
- Sản phẩm
- Danh sách sản phẩm**
- Thuộc tính sản phẩm
- Bảng giá sản phẩm
- Khách hàng
- Nhà cung cấp
- Quản lý bài viết
- Email đăng ký nhận tin
- Bảo cáo thống kê
- Thông kê đơn hàng
- Báo cáo theo sản phẩm
- Báo cáo doanh thu
- Website
- Thông tin Website
- Menu chính
- Menu phụ (footer)
- Banner

/ / Danh sách sản phẩm

Từ khóa tìm kiếm: Danh mục sản phẩm:

[Q.](#) [Tìm kiếm](#) [+ Thêm mới](#)

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Danh mục	Nhà cung cấp	Giá niêm yết	Giá bán	Số lượng	Sản phẩm nổi bật	Trạng thái	Thứ tự hiển thị	
	iPhone 16 Pro Max 256GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	32,490,000	30,490,000	56	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	iPhone 16e 128GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	16,999,999	16,190,000	18	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	iPhone 12 Pro Max 128GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	25,999,999	24,490,000	23	☐	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	Samsung Galaxy A56 5G 8GB 128GB	Samsung	Samsung	9,690,000	9,490,000	67	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB	Samsung	Samsung	24,490,000	23,990,000	11	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	Samsung Galaxy M55 5G 8GB 256GB	Samsung	Samsung	8,290,000	7,390,000	55	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	22,190,000	20,190,000	99	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	iPhone 15 Pro Max 256GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	28,450,000	26,999,000	99	☒	Đang bán	1	Xem chi tiết Xóa
	iPhone 13 128GB Chính hãng VN/A	Apple	Apple	13,900,000	12,999,999	60	☐	Đang bán	4	Xem chi tiết Xóa
	Laptop Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 i5 1135G7/8GB/512GB/Wn10	Máy tính & Laptop	Lenovo	16,990,000	16,990,000	92	☐	Đang bán	1050	Xem chi tiết Xóa
	Laptop HP Pavilion 15 egd050TU i5 1135G7/8GB/512GB/Wn10	Máy tính & Laptop	HP	18,200,000	17,950,000	99	☐	Đang bán	1060	Xem chi tiết Xóa
	Laptop Apple MacBook Air M1 2020 8GB/256GB/Gold (MOND3SA/A)	Máy tính & Laptop	Apple	32,990,000	31,490,000	99	☐	Đang bán	1070	Xem chi tiết Xóa
	Laptop Apple MacBook Pro M1 2020 8GB/256GB/Silver	Máy tính & Laptop	Apple	32,490,000	32,190,000	100	☐	Đang bán	1080	Xem chi tiết Xóa
	Laptop Dell Gaming G3 15 i7 10750H/16GB/512GB/6GB	Máy tính & Laptop	Dell	29,990,000	29,290,000	100	☐	Đang bán	1090	Xem chi tiết Xóa

Hình 3.13 Giao diện quản lý sản phẩm - 1

X
Thêm mới

Hình ảnh

Danh mục sản phẩm

Trạng thái

Nhà cung cấp

Số lượng

Tên sản phẩm

Alias

Giá niêm yết

Giá bán

Thứ tự hiển thị

Sản phẩm nổi bật

☒

[Mô tả ngắn](#)
[Mô tả chi tiết](#)
[Thuộc tính sản phẩm](#)
[Cài đặt sản phẩm liên quan](#)

↶ ↷ B I U G X ✕ ⌂ 🏠 📄 🗒️ 📑 📊 default Times New 1 3 0 A A 🔍 🖨️ 🗑️

Hủy
Lưu lại

Hình 3.14 Giao diện quản lý sản phẩm - 2

Tại giao diện này, người quản trị có thể thêm mới hoặc sửa, xóa sản phẩm đã có. Người quản trị nhập thông tin cần thiết và kích nút lưu lại hoặc cập nhật hệ thống sẽ gửi thông báo thành công lên màn hình.

3.2.3 Quản lý tài khoản

Tên khách hàng	Số điện thoại	Email	Ngày sinh	Giới tính	Địa chỉ	
Quang Vinh	0968027415	vinhtp0@gmail.com	09-05-2003	Nam	Tri Phu, Chiem Hoa, Tuyen Quang	Xem chi tiết
Trần Thắng	039967487	tranthang0375@zohomail.com	06-03-2001	Nam	Cầu Giấy, Hà Nội	Xem chi tiết
Trương Quỳnh Ngọc	0928.266.288	hoquanganh.work@gmail.com				Xem chi tiết
Dương TÀI Đạt	0836646688	tatdat1412@gmail.com	04-12-2003	Nam	171, Tôn Đức Thắng, Hà Nội	Xem chi tiết
Hoàng Ánh Nguyệt	0359789950	hoanganh.nguyet@gmail.com	18-08-2021	Nữ	374c Đường Mỹ Đình	Xem chi tiết
Lương Ngọc Anh	0963.258.665	ngocanh.29@gmail.com	21-12-1992	Nam	Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Hồ Quý Lộc	0336.124.443	quylocho@gmail.com	02-11-2000	Nam	Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Phan Trung Anh	0933.123.456	trunganh.phan.work@gmail.com	12-02-1990	Nam	Số 34, ngõ 58, ngách 3 Trần Bình, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 100000, Việt Nam	Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Lộc	0368.122.336	tienkilockn@gmail.com	15-11-1992	Nam	Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Nguyễn Quang Anh	0983.126.824	quanganh.nguyen@gmail.com	12-12-1984	Nam	Vinhomes SkyLake Phạm Hùng, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xem chi tiết
Ngô Xuân Dương	0926.888.888	mailtest.work@gmail.com	06-08-1990	Nam	Km5+200, Đ. Lê Trọng Tấn, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Trương Quỳnh Anh	0942.246.809	quynhanh.truong2990@gmail.com	09-01-2001	Nam	Số 1 Phố Xóm, Phú Lâm, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Phan Mạnh Cường	0358.345.554	cuong.phandn@gmail.com	28-12-1999	Nam	ĐT199, Đồng Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên, Việt Nam	Xem chi tiết
Bảo Anh	0912.543.666	bacanh1990@gmail.com	15-02-1998	Nam	28A Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Thanh Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam	Xem chi tiết
Ngô Hoàng Linh	0926.236.888	mailtest@gmail.com	15-08-2000	Nữ	Hà Nội	Xem chi tiết
thangwork0375	037571629	thangwork0375@gmail.com	06-05-2001	Nam	Cầu Giấy, Hà Nội	Xem chi tiết
Trần Thắng	03995653	tranthang0375398@zohomail.com	06-02-2001	Nam	Cầu Giấy, Hà Nội	Xem chi tiết
HauLe	0964485875	lehaui061203@gmail.com				Xem chi tiết
Ma Thế Quyền	0818830596	huatung1@gmail.com	21-06-2003	Nam	80 Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xem chi tiết

Hình 3.15 Giao diện quản lý tài khoản

Tại giao diện này, người quản có thể xem thông tin người dùng và đơn hàng của người dùng đó.

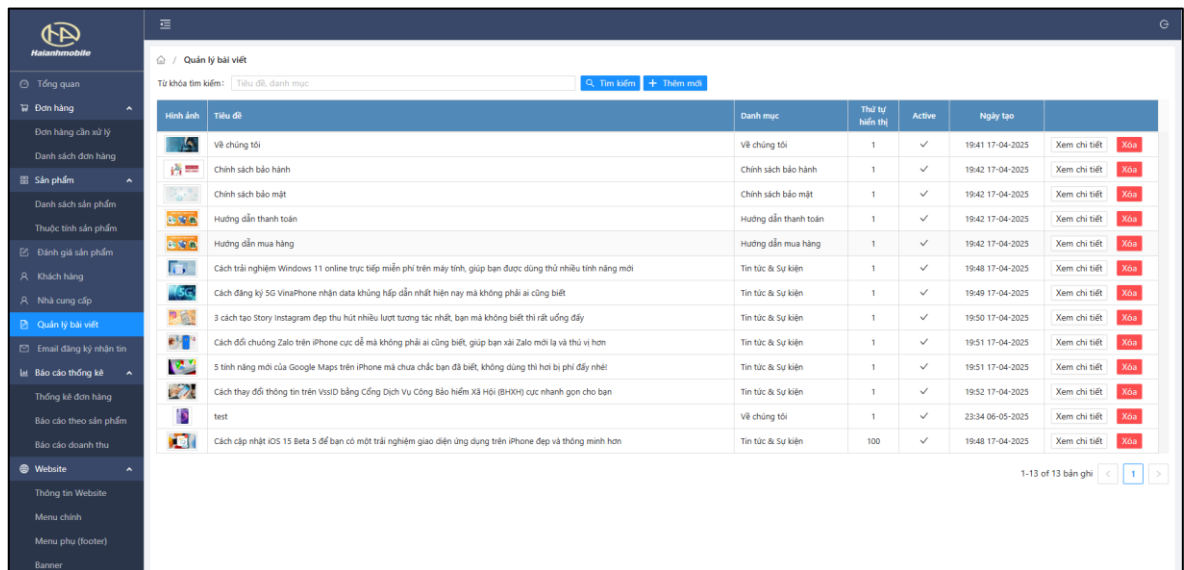
3.2.4 Quản lý đánh giá

Hình ảnh	Tên sản phẩm	Rate	Ngày đánh giá	Người đánh giá	Nội dung	Trạng thái	
	Xiaomi Redmi Note 14 5G 8GB 256GB	5	01:58 24-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm xuất sắc	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Xiaomi 14T 12GB 512GB	5	01:36 24-05-2025	Ma Thế Quyền	Đã mua lại nhiều lần	● Chờ duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy S9+ (Plus) 64GB	5	01:36 24-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm tuyệt vời	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB	5	01:36 24-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm tốt	● Chờ duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A	4	22:18 23-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm tốt, nhưng giá hơi cao	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy A06 5G 4GB 128GB	5	18:01 19-05-2025	Ma Thế Quyền	test	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A	4	17:09 19-05-2025	Ma Thế Quyền	test	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 15 Pro Max 256GB Chính hãng VN/A	5	16:45 19-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm tốt	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 13 128GB Chính hãng VN/A	5	01:44 19-05-2025	Ma Thế Quyền		● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Xiaomi 14T 12GB 512GB	5	00:49 19-05-2025	Ma Thế Quyền	giút	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB	5	21:03 18-05-2025	Ma Thế Quyền	quy	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy S24 Ultra 12GB 256GB	4	17:42 18-05-2025	Ma Thế Quyền	Sản phẩm tốt nhưng giá chưa hợp lí	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 15 Pro Max 256GB Chính hãng VN/A	5	14:40 15-05-2025	Ma Thế Quyền	test	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A	5	21:00 14-05-2025	HauLe	Sp tốt	● Đã duyệt	Xem chi tiết
	Samsung Galaxy M55 5G 8GB 256GB	5	04:11 14-05-2025	HauLe	Sản phẩm rất tốt!	● Đã duyệt	Xem chi tiết

Hình 3.16 Giao diện quản lý đánh giá

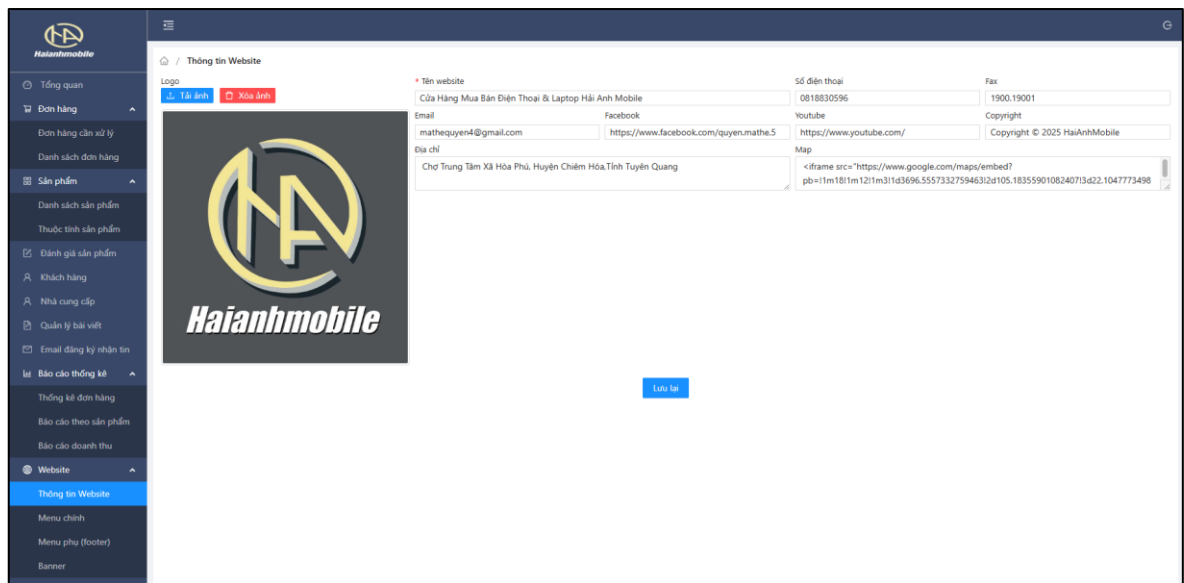
Tại giao diện này, người quản trị có thể biết có đánh giá sản phẩm đang ở trạng thái “Chờ duyệt” và sửa trạng thái đánh giá và xem sản phẩm đánh giá.

3.2.5 Quản lý bài viết



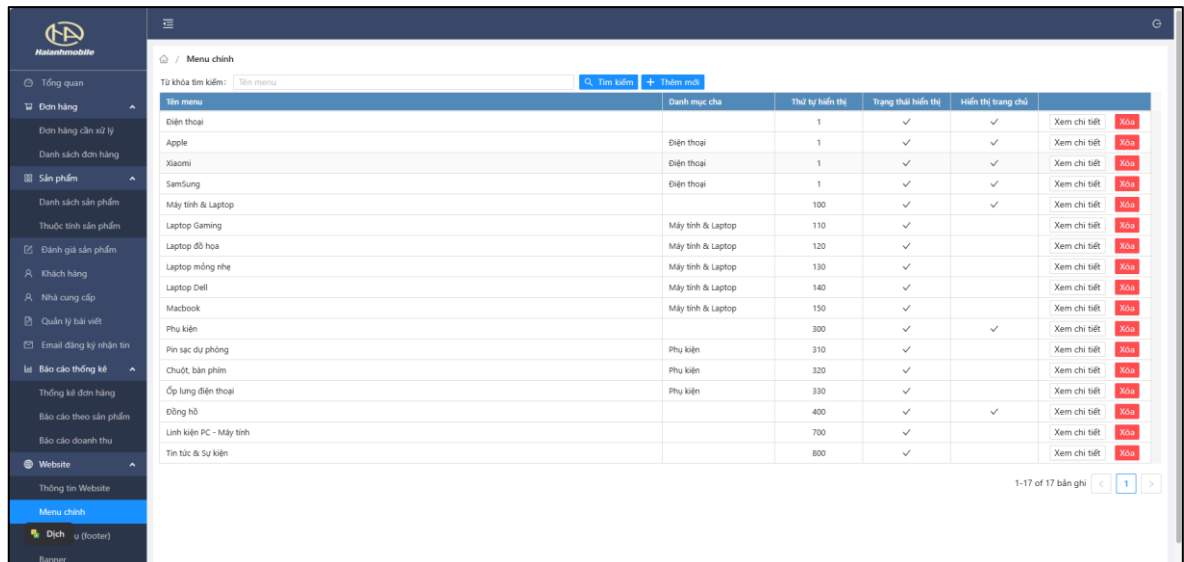
Hình 3.17 Giao diện quản lý bài viết

3.2.6 Quản lý website

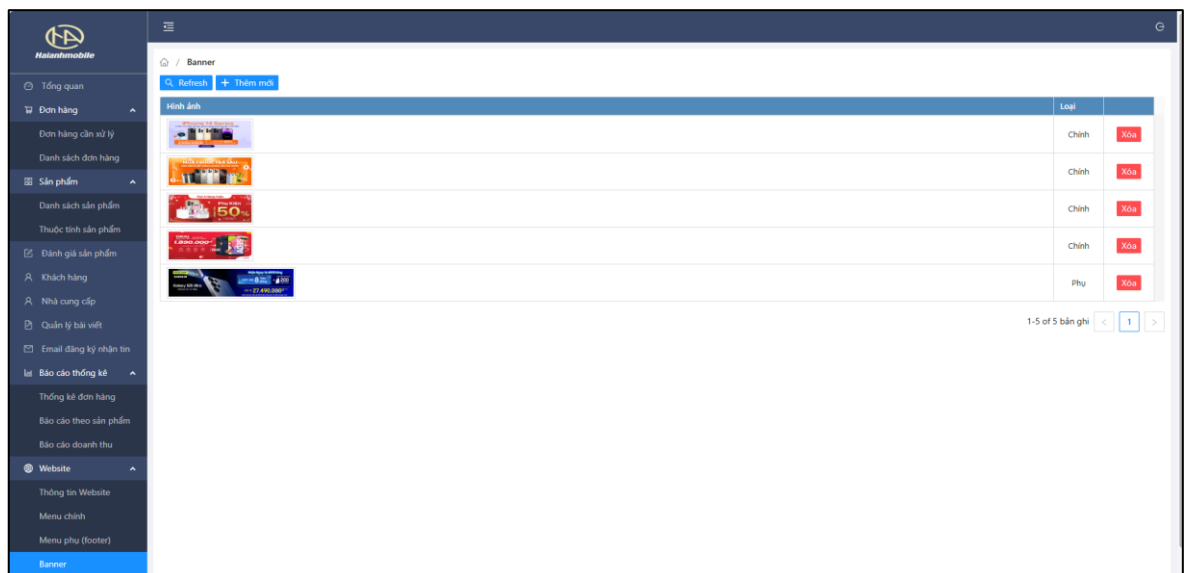


Hình 3.18 Giao diện quản lý website – 1

Quản lý có thể thay đổi các thông tin của website, logo, banner, cấu trúc menu chính mà không cần thay đổi mã nguồn, chỉ cần thao tác với giao diện trực quan (UI).

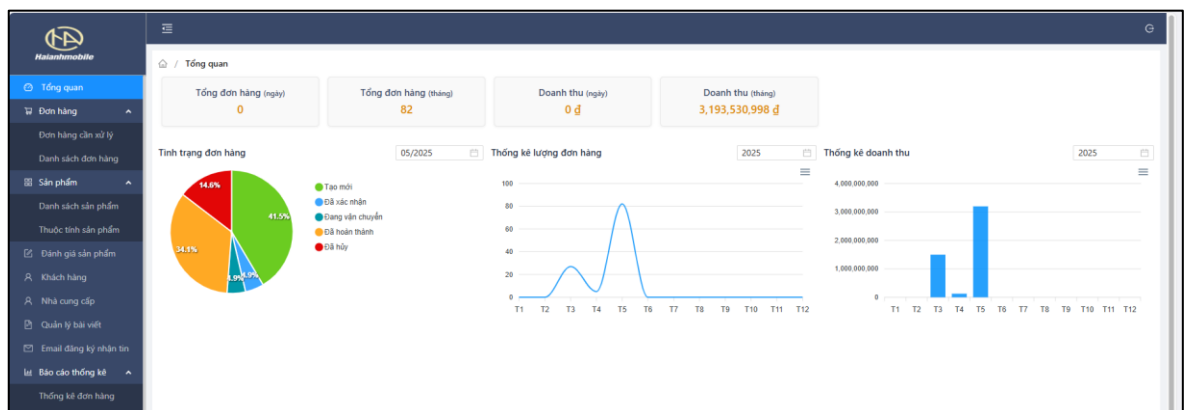


Hình 3.19 Giao diện quản lý website – 2



Hình 3.20 Giao diện quản lý website - 3

3.2.7 Thống kê



Hình 3.21 Giao diện thống kê - 1



Hình 3.22 Giao diện thống kê - 2.

3.3 Kiểm thử chức năng của hệ thống

3.3.1 Mục tiêu kiểm thử

Kiểm tra tính chính xác và hiệu quả của các chức năng chính như đăng ký tài khoản, đăng nhập, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Các chức năng này phải được thực hiện đúng theo yêu cầu và mang lại trải nghiệm người dùng tốt nhất.

Đảm bảo giao diện của website thân thiện, dễ sử dụng và có thể tương thích tốt với các thiết bị khác nhau (máy tính để bàn, điện thoại di động). Kiểm tra khả năng tương tác của người dùng với các phần tử trên trang web, đảm bảo chúng hoạt động mượt mà.

Kiểm tra việc hiển thị các thông tin về sản phẩm (tên, giá, mô tả, hình ảnh) đúng như yêu cầu. Đồng thời, kiểm tra các tính năng tìm kiếm và phân loại phải trả về kết quả đúng đắn.

3.3.2 Kế hoạch kiểm thử

Bảng 3.1 Kế hoạch kiểm thử

Nội dung	Dữ liệu kiểm thử	Thời gian	Cách thức
Đăng nhập	Email và mật khẩu hợp lệ	11/05/2025	Thủ công
Đăng ký	Họ tên, email, mật khẩu hợp lệ	11/05/2025	Thủ công
Tìm kiếm sản phẩm	Từ khóa: "Iphone"	11/05/2025	Thủ công
Xem chi tiết sản phẩm	Sản phẩm “iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A”	11/05/2025	Thủ công
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Chọn sản phẩm và số lượng	11/05/2025	Thủ công
Thanh toán	Thực hiện thanh toán	12/05/2025	Thủ công
Quản lý sản phẩm	Thêm, sửa, xóa	13/05/2025	Thủ công
Quản lý đơn hàng	Xem, thay đổi trạng thái đơn hàng	13/05/2025	Thủ công
Quản lý người dùng	Xem thông tin người dùng, xem đơn hàng đã mua	13/05/2025	Thủ công
Thống kê	Dữ liệu về đơn hàng, doanh thu, sản phẩm bán, người dùng	14/05/2024	Thủ công

3.3.3 Thực hiện kiểm thử

- Chức năng phía khách hàng

Bảng 3.2 Thực hiện kiểm thử phía người dùng

Test Case	Nội dung	Đầu ra mong muốn	Kết quả
Kiểm tra chức năng đăng nhập	Nhập tài khoản mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công	Pass
	Nhập tài khoản & mật khẩu không hợp lệ	Đăng nhập không thành công	Pass
Kiểm tra chức năng đăng ký	Đăng ký với thông tin hợp lệ	Đăng ký thành công	Pass
	Đăng ký với thông tin không hợp lệ	Đăng ký không thành công	Pass
Kiểm tra chức năng tìm kiếm	Nhập từ khóa “iphone”	Hiển thị sản phẩm có title chứa từ khóa	Pass
	Nhập từ khóa cần tìm không tồn tại	Không hiển thị sản phẩm nào	Pass
Kiểm tra chức năng xem chi tiết sản phẩm	Sản phẩm “iPhone 16 Plus 128GB Chính hãng VN/A”	Chuyển hướng sang màn thông tin chi tiết sản phẩm	Pass
Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm vào giỏ	Chọn số lượng phù hợp	Thêm được sản phẩm vào giỏ hàng thành công.	Pass
	Chọn số lượng không phù hợp	Hiển thị thông báo số lượng không phù hợp	Pass
Kiểm tra chức năng thanh toán	Chọn thanh toán	Hiển thị thanh toán và tự động thêm đơn khi thanh toán thành công	Pass

- Chức năng phía người quản trị

Bảng 3.3 Thực hiện kiểm thử phía người quản trị

Test Case	Nội dung	Đầu ra mong muốn	Kết quả
Kiểm tra chức năng đăng nhập	Nhập tài khoản mật khẩu hợp lệ	Đăng nhập thành công	Pass
	Nhập tài khoản, mật khẩu không hợp lệ	Đăng nhập không thành công	Pass
Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm mới	Nhập dữ liệu hợp lệ	Thêm sản phẩm mới thành công	Pass
	Nhập dữ liệu không hợp lệ	Thêm sản phẩm mới không thành công	Pass
Kiểm tra chức năng sửa sản phẩm	Cập nhật thông tin sản phẩm hợp lệ	Sửa sản phẩm thành công	Pass
	Hủy sửa sản phẩm	Thông tin không có gì thay đổi	Pass
Kiểm tra chức năng xóa sản phẩm	Đồng ý xóa	Xóa thành công	Pass
	Không đồng ý	Không xóa	Pass
Kiểm tra chức năng thêm danh mục mới	Nhập dữ liệu hợp lệ	Thêm danh mục mới thành công	Pass
	Nhập dữ liệu không hợp lệ	Thêm danh mục mới không thành công	Pass
Kiểm tra chức năng sửa danh mục	Cập nhật thông tin sửa sản phẩm	Sửa danh mục thành công	Pass
	Hủy sửa sản phẩm	Thông tin danh mục không có gì thay đổi	Pass
Kiểm tra chức năng đổi trạng thái đơn hàng	Đổi sang trạng thái đơn hàng tiếp theo	Thay đổi trạng thái đơn hàng	Pass
	Đổi về trạng thái đơn hàng trước	Thay đổi trạng thái đơn hàng	Pass

KẾT LUẬN

Trong bối cảnh thương mại điện tử đang ngày càng phát triển, website bán điện thoại trực tuyến là một giải pháp thiết thực, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn sản phẩm đa dạng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ mở rộng phạm vi kinh doanh mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý. Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tập trung vào trải nghiệm người dùng, phù hợp với xu hướng mua sắm hiện nay.

Thông qua đồ án, em đã hiểu rõ hơn quy trình thiết kế và phát triển một hệ thống hoàn chỉnh, từ phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu đến triển khai chức năng và kiểm thử. Đồng thời, em cũng nhận thấy một số điểm hạn chế trong sản phẩm, như việc tối ưu hóa hiệu suất, tích hợp các tính năng thông minh như gợi ý sản phẩm được tìm kiếm nhiều hoặc tích hợp công nghệ AI vào đề đề xuất sản phẩm. Đây sẽ là những hướng cải thiện mà em sẽ hướng đến trong tương lai. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô để hoàn thiện hơn sản phẩm phục vụ đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với nhu cầu của người dùng

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Bích Thúy, Phạm Thị Kim Phụng, *Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống*, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011.
- [2] Thạc Bình Cường, Nguyễn Đức Mạnh, *Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm*, NXB Bách Khoa – Hà Nội, 2008.
- [3] Tích hợp thanh toán VnPay [URL: https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/pay.html](https://sandbox.vnpayment.vn/apis/docs/thanh-toan-pay/pay.html). Lần truy cập gần nhất 07/05/2025.
- [4] PrimeNG document. URL: <https://primeng.org/installation>. Lần truy cập gần nhất 14/05/2025.
- [5] Angular document. URL: <https://angular.dev/overview>. Lần truy cập gần nhất 05/05/2025.
- [6] ASP.NET documentation. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-9.0>. Lần truy cập gần nhất 02/05/2025.
- [7] ASP.NET Core framework lifecycle. URL: <https://pradeepl.com/blog/asp-net-core-framework-lifecycle/>. Lần truy cập gần nhất 14/05/2025.
- [8] Announcing the OpenFeature Angular SDK. URL: <https://openfeature.dev/blog/announcing-angular-sdk/>. Lần truy cập gần nhất 10/05/2025.